Dashboard de Indicadores Ambientais da União Europeia

Monitorização do Desempenho dos Estados-Membros no Contexto da Economia Circular

UFCD: Projeto de Business Intelligence

Formadora: Cláudia Silva

Aluno: Eder Junior

Data: 23/07/2026

1. Dados do Projeto

1.1 Enquadramento

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma solução de Business Intelligence destinada à análise comparativa do desempenho ambiental dos Estados-Membros da União Europeia no contexto da Economia Circular.

A solução foi desenvolvida recorrendo ao Microsoft Power BI, permitindo transformar dados públicos disponibilizados pelo Eurostat num conjunto de dashboards interativos destinados à exploração de indicadores ambientais, económicos e de sustentabilidade.

O principal objetivo consiste em disponibilizar uma plataforma que permita comparar países, acompanhar a evolução temporal dos indicadores e avaliar o progresso relativamente às metas ambientais definidas pela União Europeia.

1.2 Datasets utilizados

O projeto foi desenvolvido a partir de vários conjuntos de dados públicos disponibilizados pelo Eurostat, posteriormente tratados e integrados no Power BI.

Os principais indicadores utilizados foram:

Dataset	Tema
Municipal Waste Generated per Capita	Resíduos Urbanos
Recycling Rate of Municipal Waste	Reciclagem
Circular Material Use Rate	Economia Circular
GDP per Capita in Purchasing Power Standards	Indicador Económico

Além dos indicadores principais, foi criada uma tabela complementar contendo informação oficial agregada para cada país, permitindo otimizar os cálculos realizados durante a construção dos dashboards.

1.3 Público-alvo

A aplicação foi concebida para um público interessado na análise do desempenho ambiental europeu, nomeadamente:

- Organismos públicos;
- Investigadores;
- Estudantes;
- Analistas de dados;
- Entidades ligadas à sustentabilidade;
- Cidadãos interessados na evolução dos indicadores ambientais da União Europeia.

A estrutura da aplicação permite igualmente apoiar processos de tomada de decisão, oferecendo indicadores comparativos entre países e acompanhamento das metas ambientais europeias.

1.4 Dimensão inicial dos dados

O conjunto de dados original continha informação relativa aos 27 Estados-Membros da União Europeia, distribuída ao longo do período compreendido entre 2015 e 2024.

Após a integração dos diferentes indicadores, o modelo passou a conter aproximadamente:

Informação	Valor aproximado
Países	27
Período temporal	10 anos
Indicadores principais	4
Registos iniciais	270
Datasets	5

Data Set 1: Municipal Waste Generated per Capita

Estrutura inicial do conjunto de dados disponibilizado pelo Eurostat.

Institutional source(s)

Eurostat

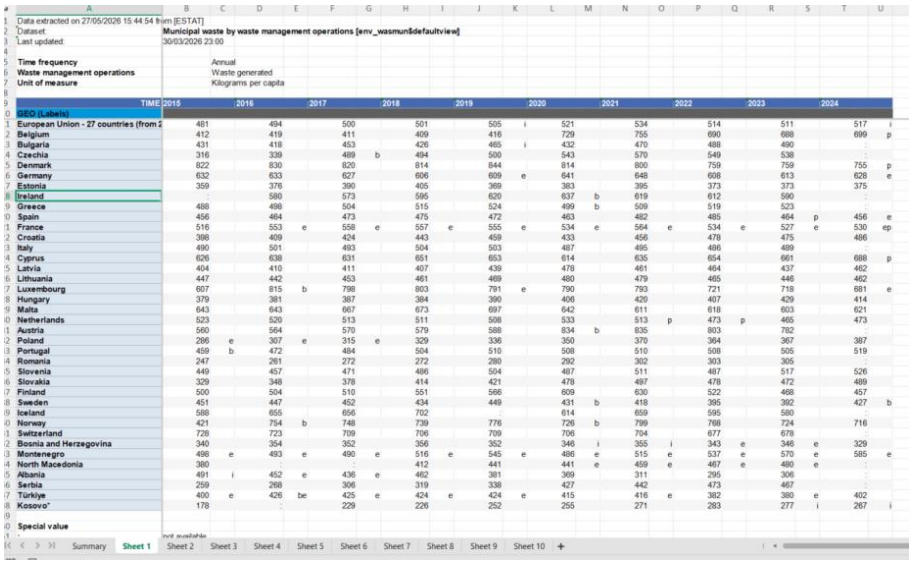
Source dataset(s)

This data product is extracted from the following source datasets

env_wasmun	**Municipal waste by waste management operations**	Open product page	Open in Data Browser

Contents	Time frequenc	Waste management operations	Unit of measure
Sheet 1	Annual	Waste generated	Kilograms per capita
Sheet 2	Annual	Waste generated	Thousand tonnes
Sheet 3	Annual	Waste treatment	Kilograms per capita
Sheet 4	Annual	Waste treatment	Thousand tonnes
Sheet 5	Annual	Disposal - incineration (D10) and recovery - energy recovery	Kilograms per capita
Sheet 6	Annual	Disposal - incineration (D10) and recovery - energy recovery	Thousand tonnes
Sheet 7	Annual	Disposal - landfill and other (D1-D7, D12)	Kilograms per capita
Sheet 8	Annual	Disposal - landfill and other (D1-D7, D12)	Thousand tonnes
Sheet 9	Annual	Disposal - incineration (D10)	Kilograms per capita
Sheet 10	Annual	Disposal - incineration (D10)	Thousand tonnes

Antes:



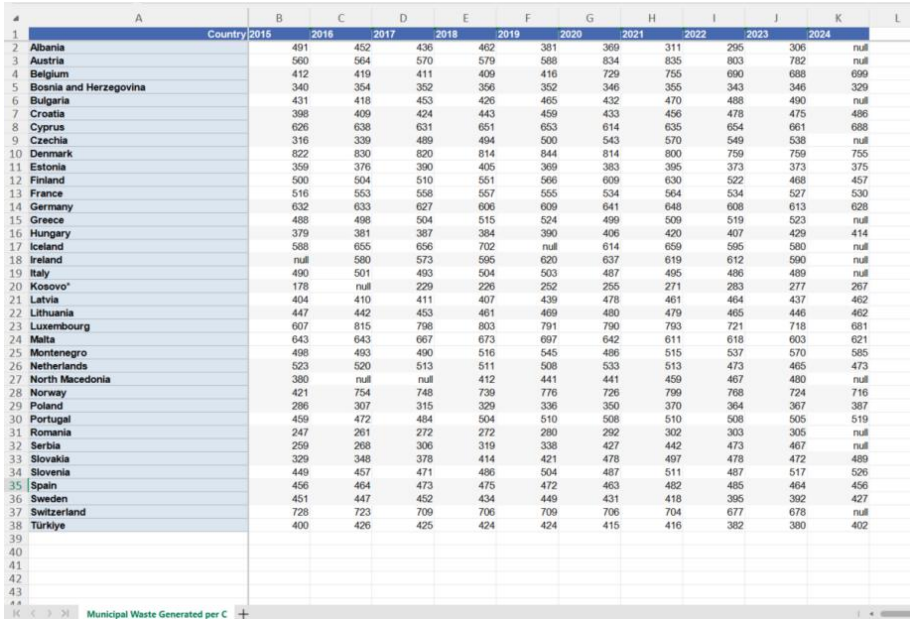
Data extracted on 27/05/2026 15:44:54 from [ESTAT]
Dataset: **Municipal waste by waste management operations [env_wasmun$defaultview]**
Last updated: 30/03/2026 23:00

Time frequency: Annual
Waste management operations: Waste generated
Unit of measure: Kilograms per capita

TIME	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GEO (Labels)										
European Union - 27 countries (from 2	481	494	500	501	505 i	521	534	514	511	517 i
Belgium	412	419	411	409	416	729	755	690	688	699 p
Bulgaria	431	418	453	426	465 i	432	470	488	490	:
Czechia	316	339	489 b	494	500	543	570	549	538	:
Denmark	822	830	820	814	844	814	800	759	759	755 p
Germany	632	633	627	606	609 e	641	648	608	613	628 e
Estonia	359	376	390	405	369	383	395	373	373	375
Ireland	:	580	573	595	620	637 b	619	612	590	:
Greece	488	498	504	515	524	499 b	509	519	523	:
Spain	456	464	473	475	472	463	482	485	464 p	456 e
France	516	553 e	558 e	557 e	555 e	534 e	564 e	534 e	527 e	530 ep
Croatia	398	409	424	443	459	433	456	478	475	486
Italy	490	501	493	504	503	487	495	486	489	:
Cyprus	626	638	631	651	653	614	635	654	661	688 p
Latvia	404	410	411	407	439	478	461	464	437	462
Lithuania	447	442	453	461	469	480	479	465	446	462
Luxembourg	607	815 b	798	803	791 e	790	793	721	718	681 e
Hungary	379	381	387	384	390	406	420	407	429	414
Malta	643	643	667	673	697	642	611	618	603	621
Netherlands	523	520	513	511	508	533	513 p	473 p	465	473
Austria	560	564	570	579	588	834 b	835	803	782	:
Poland	286 e	307 e	315 e	329	336	350	370	364	367	387
Portugal	459 b	472	484	504	510	508	510	508	505	519
Romania	247	261	272	272	280	292	302	303	305	:
Slovenia	449	457	471	486	504	487	511	487	517	526
Slovakia	329	348	378	414	421	478	497	478	472	489
Finland	500	504	510	551	566	609	630	522	468	457
Sweden	451	447	452	434	449	431 b	418	395	392	427 b
Iceland	588	655	656	702	:	614	659	595	580	:
Norway	421	754 b	748	739	776	726 b	799	768	724	716
Switzerland	728	723	709	706	709	706	704	677	678	:
Bosnia and Herzegovina	340	354	352	356	352	346 i	355 i	343 e	346 e	329
Montenegro	498 e	493 e	490 e	516 e	545 e	486 e	515 e	537 e	570 e	585 e
North Macedonia	380	:	:	412	441	441 e	459 e	467 e	480 e	:
Albania	491 i	452 e	436 e	462	381	369	311	295	306	:
Serbia	259	268	306	319	338	427	442	473	467	:
Türkiye	400 e	426 be	425 e	424 e	424 e	415	416 e	382	380 e	402
Kosovo*	178	:	229	226	252	255	271	283	277 i	267 i
Special value										

Sheets: Summary | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | Sheet 6 | Sheet 7 | Sheet 8 | Sheet 9 | Sheet 10

Depois:

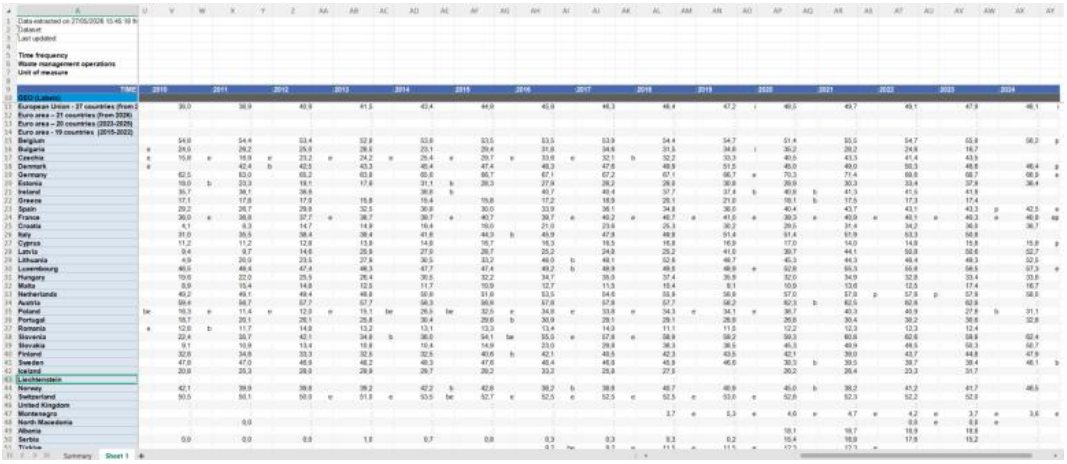


Country	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Albania	491	452	436	462	381	369	311	295	306	null
Austria	560	564	570	579	588	834	835	803	782	null
Belgium	412	419	411	409	416	729	755	690	688	699
Bosnia and Herzegovina	340	354	352	356	352	346	355	343	346	329
Bulgaria	431	418	453	426	465	432	470	488	490	null
Croatia	398	409	424	443	459	433	456	478	475	486
Cyprus	626	638	631	651	653	614	635	654	661	688
Czechia	316	339	489	494	500	543	570	549	538	null
Denmark	822	830	820	814	844	814	800	759	759	755
Estonia	359	376	390	405	369	383	395	373	373	375
Finland	500	504	510	551	566	609	630	522	468	457
France	516	553	558	557	555	534	564	534	527	530
Germany	632	633	627	606	609	641	648	608	613	628
Greece	488	498	504	515	524	499	509	519	523	null
Hungary	379	381	387	384	390	406	420	407	429	414
Iceland	588	655	656	702	null	614	659	595	580	null
Ireland	null	580	573	595	620	637	619	612	590	null
Italy	490	501	493	504	503	487	495	486	489	null
Kosovo*	178	null	229	226	252	255	271	283	277	267
Latvia	404	410	411	407	439	478	461	464	437	462
Lithuania	447	442	453	461	469	480	479	465	446	462
Luxembourg	607	815	798	803	791	790	793	721	718	681
Malta	643	643	667	673	697	642	611	618	603	621
Montenegro	498	493	490	516	545	486	515	537	570	585
Netherlands	523	520	513	511	508	533	513	473	465	473
North Macedonia	380	null	null	412	441	441	459	467	480	null
Norway	421	754	748	739	776	726	799	768	724	716
Poland	286	307	315	329	336	350	370	364	367	387
Portugal	459	472	484	504	510	508	510	508	505	519
Romania	247	261	272	272	280	292	302	303	305	null
Serbia	259	268	306	319	338	427	442	473	467	null
Slovakia	329	348	378	414	421	478	497	478	472	489
Slovenia	449	457	471	486	504	487	511	487	517	526
Spain	456	464	473	475	472	463	482	485	464	456
Sweden	451	447	452	434	449	431	418	395	392	427
Switzerland	728	723	709	706	709	706	704	677	678	null
Türkiye	400	426	425	424	424	415	416	382	380	402

Sheet: Municipal Waste Generated per C

Dataset 2 - Recycling Rate of Municipal Waste

Antes:

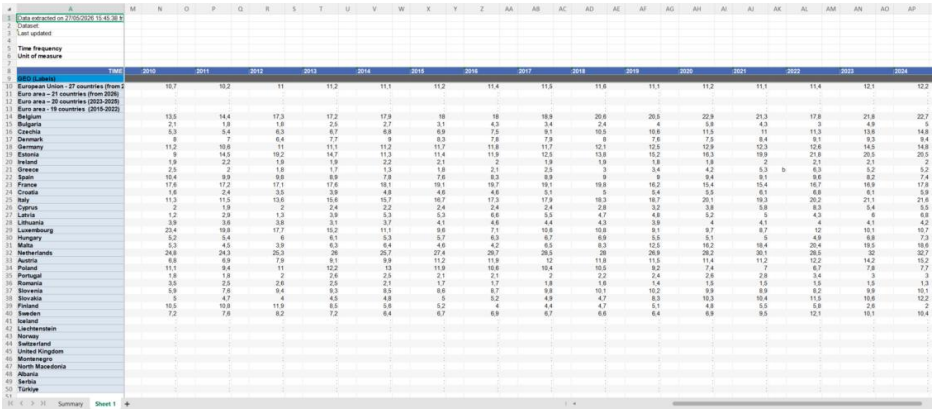


Depois:

Country	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Albania	null	null	null	null	null	18,1	18,7	18,9	18,8	null
Austria	56,9	57,6	57,8	57,7	58,2	62,3	62,5	62,6	62,8	null
Belgium	53,5	53,5	53,9	54,4	54,7	51,4	55,5	54,7	55,8	56,2
Bosnia and Herzegovina	0,0	0,0	0,0	null	null	null	null	0,8	1,0	1,1
Bulgaria	29,4	31,8	34,6	31,5	34,6	35,2	28,2	24,6	16,7	null
Croatia	18,0	21,0	23,6	25,3	30,2	29,5	31,4	34,2	36,0	36,7
Cyprus	16,7	16,3	16,5	16,8	16,9	17,0	14,0	14,8	15,8	15,8
Czechia	29,7	33,6	32,1	32,2	33,3	40,5	43,3	41,4	43,5	null
Denmark	47,4	48,3	47,6	49,9	51,5	45,0	49,0	50,3	46,6	46,4
Estonia	28,3	27,9	28,2	28,0	30,8	28,9	30,3	33,4	37,9	36,4
Finland	40,6	42,1	40,5	42,3	43,5	42,1	39,0	43,7	44,8	47,9
France	40,7	39,7	40,2	40,7	41,0	39,3	40,9	40,1	40,3	40,9
Germany	66,7	67,1	67,2	67,1	66,7	70,3	71,4	69,6	68,7	66,9
Greece	15,8	17,2	18,9	20,1	21,0	18,1	17,5	17,3	17,4	null
Hungary	32,2	34,7	35,0	37,4	35,9	32,0	34,9	32,8	33,4	33,6
Iceland	28,2	33,2	25,8	27,5	null	26,2	26,4	23,3	31,7	null
Ireland	null	40,7	40,4	37,7	37,4	40,8	41,3	41,5	41,9	null
Italy	44,3	45,9	47,8	49,8	51,4	51,4	51,9	53,3	50,8	null
Kosovo*	null	null	null	null	null	0,0	2,5	2,6	3,5	0,0
Latvia	28,7	25,2	24,8	25,2	41,0	39,7	44,1	50,8	50,6	52,7
Liechtenstein	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
Lithuania	33,2	48,0	48,1	52,6	49,7	45,3	44,3	48,4	49,3	52,5
Luxembourg	47,4	49,2	48,9	49,0	48,9	52,8	55,3	55,6	56,5	57,3
Malta	10,9	12,7	11,5	10,4	9,1	10,9	13,6	12,5	17,4	16,7
Montenegro	null	null	null	3,7	5,3	4,6	4,7	4,2	3,7	3,6
Netherlands	51,8	53,5	54,6	55,9	56,9	57,0	57,8	57,6	57,9	58,0
North Macedonia	null	null	null	null	null	null	null	0,0	0,0	null
Norway	42,8	38,2	38,8	40,7	40,9	45,0	38,2	41,2	41,7	46,5
Poland	32,5	34,8	33,8	34,3	34,1	38,7	40,3	40,9	27,6	31,1
Portugal	29,8	30,9	29,1	29,1	28,9	26,8	30,4	30,2	30,6	32,8
Romania	13,3	13,4	14,0	11,1	11,5	12,2	12,3	12,3	12,4	null
Serbia	0,8	0,3	0,3	0,3	0,2	15,4	16,8	17,6	15,2	null
Slovakia	14,9	23,0	29,8	36,3	38,5	45,3	48,9	49,5	50,3	50,7
Slovenia	54,1	55,5	57,8	58,9	59,2	59,3	60,8	62,6	59,8	62,4
Spain	30,0	33,9	36,1	34,8	38,0	40,4	43,7	43,1	43,3	42,5
Sweden	47,6	48,4	46,8	45,8	46,6	38,3	39,5	39,7	39,4	46,1
Switzerland	52,7	52,5	52,5	52,5	53,0	52,8	52,3	52,2	52,0	null
Türkiye	null	9,2	9,2	11,5	11,5	12,3	12,3	null	null	null
United Kingdom	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

Dataset 3 - Circular Material Use Rate

Antes:

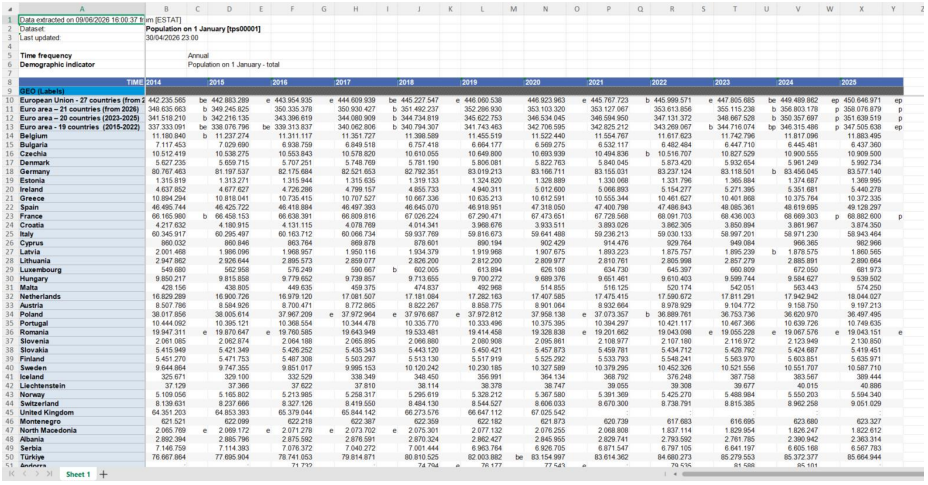


Depois:

Country	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belgium	18	18	18,9	20,6	20,5	22,9	21,3	17,8	21,8	22,7
Bulgaria	3,1	4,3	3,4	2,4	4	5,8	4,3	3	4,9	5
Croatia	4,6	4,6	5,1	5	5,4	5,5	6,1	6,8	6,1	5,9
Cyprus	2,4	2,4	2,4	2,8	3,2	3,8	5,8	8,3	5,4	5,5
Czechia	6,9	7,5	9,1	10,5	10,6	11,5	11	11,3	13,6	14,8
Denmark	8,3	7,8	7,9	8	7,6	7,5	8,4	9,1	9,3	9,4
Estonia	11,4	11,9	12,5	13,8	15,2	16,3	19,9	21,8	20,5	20,5
Finland	5,2	4	4,4	4,7	5,1	4,8	5,5	5,8	2,6	2
France	19,1	19,7	19,1	19,8	16,2	15,4	15,4	16,7	16,9	17,8
Germany	11,7	11,8	11,7	12,1	12,5	12,9	12,3	12,6	14,5	14,8
Greece	1,8	2,1	2,5	3	3,4	4,2	5,3	6,3	5,2	5,2
Hungary	5,7	6,3	6,7	6,9	5,5	5,1	5	4,9	6,8	7,3
Iceland	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
Ireland	2,1	2	1,9	1,9	1,8	1,8	2	2,1	2,1	2
Italy	16,7	17,3	17,9	18,3	18,7	20,1	19,3	20,2	21,1	21,6
Latvia	5,3	6,6	5,5	4,7	4,8	5,2	5	4,3	6	6,8
Liechtenstein	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
Lithuania	4,1	4,6	4,4	4,3	3,9	4	4,1	4	4,1	4,2
Luxembourg	9,6	7,1	10,6	10,8	9,1	9,7	8,7	12	10,1	10,7
Malta	4,6	4,2	6,5	8,3	12,5	16,2	18,4	20,4	19,5	18,6
Montenegro	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
Netherlands	27,4	29,7	28,5	28	26,9	28,2	30,1	28,5	32	32,7
North Macedonia	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
Norway	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
Poland	11,9	10,6	10,4	10,5	9,2	7,4	7	6,7	7,8	7,7
Portugal	2,1	2,1	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,4	3	3
Romania	1,7	1,7	1,8	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3
Serbia	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
Slovakia	5	5,2	4,9	4,7	8,3	10,3	10,4	11,5	10,6	12,2
Slovenia	8,6	8,7	9,8	10,1	10,2	9,9	8,9	8,2	9,9	10,1
Spain	7,6	8,3	8,9	9	9	9,4	9,1	9,6	8,2	7,4
Sweden	6,7	6,9	6,7	6,6	6,4	6,9	9,5	12,1	10,1	10,4
Switzerland	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
Türkiye	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
United Kingdom	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

Data set 4: Population

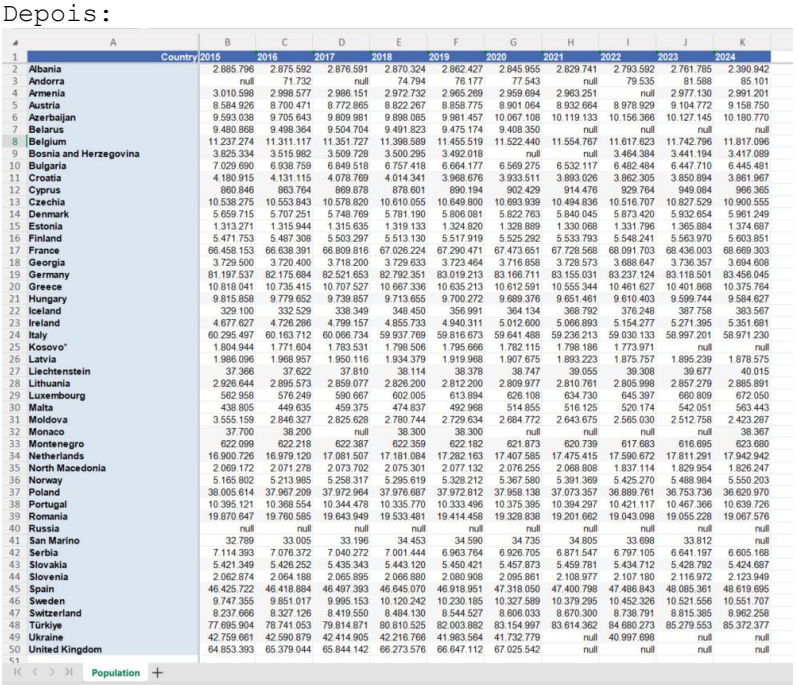
Antes:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Data extracted on 09/06/2026 16:00:37 from [ESTAT]																									
2	Dataset:	Population on 1 January [tps00001]																								
3	Last updated:	30/04/2026 23:00																								
4																										
5	Time frequency	Annual																								
6	Demographic indicator	Population on 1 January - total																								
7																										
8	TIME	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025			
9	GEO (Labels)																									
10	European Union - 27 countries (from 2	442.235.565	be	442.883.289	e	443.954.935	e	444.609.939	be	445.227.547	e	446.060.538		446.923.963	e	445.767.723	b	445.999.571	e	447.805.685	be	449.489.862	ep	450.646.971	ep	
11	Euro area – 21 countries (from 2026)	348.635.663	b	349.245.825		350.335.378		350.930.427	b	351.492.237		352.286.930		353.103.320		353.127.067		353.613.856		355.115.238	b	356.803.178	p	358.076.879	p	
12	Euro area – 20 countries (2023-2025)	341.518.210	b	342.216.135		343.396.619		344.080.909	b	344.734.819		345.622.753		346.534.045		346.594.950		347.131.372		348.667.529	b	350.357.697	p	351.639.519	p	
13	Euro area - 19 countries (2015-2022)	337.333.091	be	338.076.796	be	339.313.837		340.062.806	b	340.794.307		341.743.463		342.706.595		342.825.212		343.289.997	b	344.716.074	bp	346.315.486	p	347.505.638	ep	
14	Belgium	11.180.840	b	11.237.274		11.311.117		11.351.727		11.398.589		11.455.519		11.522.440		11.554.767		11.617.623		11.742.796		11.817.096		11.883.495		
15	Bulgaria	7.117.453		7.029.690		6.938.759		6.849.518		6.757.418		6.664.177		6.569.275		6.532.117		6.482.484		6.447.710		6.445.481		6.437.360		
16	Czechia	10.512.419		10.538.275		10.553.843		10.578.820		10.610.055		10.649.800		10.693.939		10.494.836	b	10.516.707		10.827.529		10.900.555		10.909.500		
17	Denmark	5.627.235		5.659.715		5.707.251		5.748.769		5.781.190		5.806.081		5.822.763		5.840.045		5.873.420		5.932.654		5.961.249		5.992.734		
18	Germany	80.767.463		81.197.537		82.175.684		82.521.653		82.792.351		83.019.213		83.166.711		83.155.031		83.237.124		83.118.501	b	83.456.045		83.577.140		
19	Estonia	1.315.819		1.313.271		1.315.944		1.315.635		1.319.133		1.324.820		1.328.889		1.330.068		1.331.796		1.365.884		1.374.687		1.369.995		
20	Ireland	4.637.852		4.677.627		4.726.286		4.799.157		4.855.733		4.940.311		5.012.600		5.066.893		5.154.277		5.271.395		5.351.681		5.440.278		
21	Greece	10.894.294		10.818.041		10.735.415		10.707.527		10.667.336		10.635.213		10.612.591		10.555.344		10.461.627		10.401.868		10.375.764		10.372.335		
22	Spain	46.495.744		46.425.722		46.418.884		46.497.393		46.645.070		46.918.951		47.318.050		47.400.798		47.486.843		48.085.361		48.619.695		49.128.297		
23	France	66.165.980	b	66.458.153		66.638.391		66.809.816		67.026.224		67.290.471		67.473.651		67.728.568		68.091.703		68.436.003	p	68.882.600	p			
24	Croatia	4.217.632		4.190.915		4.131.115		4.078.769		4.014.341		3.968.676		3.933.511		3.893.026		3.862.305		3.850.894		3.861.967		3.874.350		
25	Italy	60.345.917		60.295.497		60.163.712		60.066.734		59.937.769		59.816.673		59.641.488		59.236.213		59.030.133		58.997.201		58.971.230		58.943.464		
26	Cyprus	860.032		860.846		863.764		869.878		878.601		890.194		902.429		914.476		929.764		949.084		966.365		982.966		
27	Latvia	2.001.468		1.986.096		1.968.957		1.950.116		1.934.379		1.919.968		1.907.675		1.893.223		1.875.757		1.895.239	b	1.878.575		1.860.565		
28	Lithuania	2.947.862		2.926.644		2.895.573		2.859.077		2.826.200		2.812.200		2.809.977		2.810.761		2.805.998		2.857.279		2.885.891		2.890.664		
29	Luxembourg	549.680		562.958		576.249		590.667	b	602.005		613.894		626.108		634.730		645.397		660.809		672.050		681.973		
30	Hungary	9.850.217		9.815.858		9.779.652		9.739.857		9.713.655		9.700.272		9.689.376		9.651.461		9.610.403		9.599.744		9.584.627		9.539.502		
31	Malta	428.156		438.805		449.635		459.375		474.837		492.968		514.855		516.125		520.174		542.051		563.443		574.250		
32	Netherlands	16.829.289		16.900.726		16.979.120		17.081.507		17.181.084		17.282.163		17.407.585		17.475.415		17.590.672		17.811.291		17.942.942		18.044.027		
33	Austria	8.507.786		8.584.926		8.700.471		8.772.865		8.822.267		8.858.775		8.901.064		8.932.664		8.978.929		9.104.772		9.158.750		9.197.213		
34	Poland	38.017.856		38.005.614		37.967.209	e	37.972.964	e	37.976.687	e	37.972.812		37.958.138	e	37.073.357	b	36.889.761		36.753.736		36.620.970		36.497.495		
35	Portugal	10.444.092		10.395.121		10.368.554		10.344.478		10.335.770		10.333.496		10.375.395		10.394.297		10.421.117		10.467.366		10.639.726		10.749.635		
36	Romania	19.947.311	e	19.870.647	e	19.760.585		19.643.949		19.533.481		19.414.458		19.328.838	e	19.201.662		19.043.098	e	19.055.228	e	19.067.576	e	19.043.151	e	
37	Slovenia	2.061.085		2.062.874		2.064.188		2.065.895		2.066.880		2.080.908		2.095.861		2.108.977		2.107.180		2.116.972		2.123.949		2.130.850		
38	Slovakia	5.415.949		5.421.349		5.426.252		5.435.343		5.443.120		5.450.421		5.457.873		5.459.781		5.434.712		5.428.792		5.424.687		5.419.451		
39	Finland	5.451.270		5.471.753		5.487.308		5.503.297		5.513.130		5.517.919		5.525.292		5.533.793		5.548.241		5.563.970		5.603.851		5.635.971		
40	Sweden	9.644.864		9.747.355		9.851.017		9.995.153		10.120.242		10.230.185		10.327.589		10.379.295		10.452.326		10.521.556		10.551.707		10.587.710		
41	Iceland	325.671		329.100		332.529		338.349		348.450		356.991		364.134		368.792		376.248		387.758		383.567		389.444		
42	Liechtenstein	37.129		37.366		37.622		37.810		38.114		38.378		38.747		39.055		39.308		39.677		40.015		40.886		
43	Norway	5.109.056		5.165.802		5.213.985		5.258.317		5.295.619		5.328.212		5.367.580		5.391.369		5.425.270		5.488.984		5.550.203		5.594.340		
44	Switzerland	8.139.631		8.237.666		8.327.126		8.419.550		8.484.130		8.544.527		8.606.033		8.670.300		8.738.791		8.815.385		8.962.258		9.051.029		
45	United Kingdom	64.351.203		64.853.393		65.379.044		65.844.142		66.273.576		66.647.112		67.025.542												
46	Montenegro	621.521		622.099		622.218		622.387		622.359		622.182		621.873		620.739		617.683		616.695		623.680		623.327		
47	North Macedonia	2.065.769	e	2.069.172	e	2.071.278	e	2.073.702	e	2.075.301		2.077.132		2.076.255		2.068.808		1.837.114		1.829.954		1.826.247		1.822.612		
48	Albania	2.892.394		2.885.796		2.875.592		2.876.591		2.870.324		2.862.427		2.845.955		2.829.741		2.793.592		2.761.785		2.390.942		2.363.314		
49	Serbia	7.146.759		7.114.393		7.076.372		7.040.272		7.001.444		6.963.764		6.926.705		6.871.547		6.797.105		6.641.197		6.605.168		6.567.783		
50	Türkiye	76.667.864		77.695.904		78.741.053		79.814.871		80.810.525		82.003.882	be	83.154.997		83.614.362		84.680.273		85.279.553		85.372.377		85.664.944		
51	Andorra					71.732				74.794	e	76.177		77.543	e			79.535		81.588		85.101				

Sheet 1

Depois:

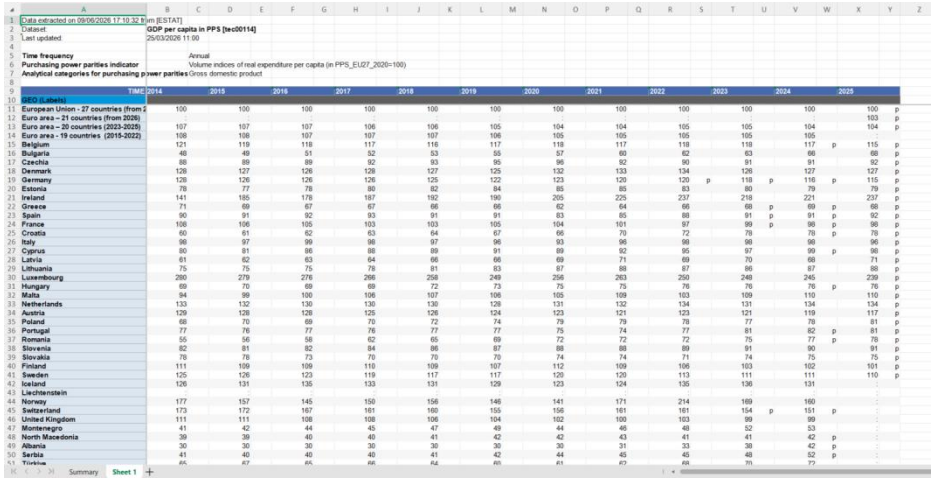


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Country	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Albania	2.885.796	2.875.592	2.876.591	2.870.324	2.862.427	2.845.955	2.829.741	2.793.592	2.761.785	2.390.942
3	Andorra	null	71.732	null	74.794	76.177	77.543	null	79.535	81.588	85.101
4	Armenia	3.010.598	2.998.577	2.986.151	2.972.732	2.965.269	2.959.694	2.963.251	null	2.977.130	2.991.201
5	Austria	8.584.926	8.700.471	8.772.865	8.822.267	8.858.775	8.901.064	8.932.664	8.978.929	9.104.772	9.158.750
6	Azerbaijan	9.593.038	9.705.643	9.809.981	9.898.085	9.981.457	10.067.108	10.119.133	10.156.366	10.127.145	10.180.770
7	Belarus	9.480.868	9.498.364	9.504.704	9.491.823	9.475.174	9.408.350	null	null	null	null
8	Belgium	11.237.274	11.311.117	11.351.727	11.398.589	11.455.519	11.522.440	11.554.767	11.617.623	11.742.796	11.817.096
9	Bosnia and Herzegovina	3.825.334	3.515.982	3.509.728	3.500.295	3.492.018	null	null	3.464.384	3.441.194	3.417.089
10	Bulgaria	7.029.690	6.938.759	6.849.518	6.757.418	6.664.177	6.569.275	6.532.117	6.482.484	6.447.710	6.445.481
11	Croatia	4.180.915	4.131.115	4.078.769	4.014.341	3.968.676	3.933.511	3.893.026	3.862.305	3.850.894	3.861.967
12	Cyprus	860.846	863.764	869.878	878.601	890.194	902.429	914.476	929.764	949.084	966.365
13	Czechia	10.538.275	10.553.843	10.578.820	10.610.055	10.649.800	10.693.939	10.494.836	10.516.707	10.827.529	10.900.555
14	Denmark	5.659.715	5.707.251	5.748.769	5.781.190	5.806.081	5.822.763	5.840.045	5.873.420	5.932.654	5.961.249
15	Estonia	1.313.271	1.315.944	1.315.635	1.319.133	1.324.820	1.328.889	1.330.068	1.331.796	1.365.884	1.374.687
16	Finland	5.471.753	5.487.308	5.503.297	5.513.130	5.517.919	5.525.292	5.533.793	5.548.241	5.563.970	5.603.851
17	France	66.458.153	66.638.391	66.809.816	67.026.224	67.290.471	67.473.651	67.728.568	68.091.703	68.436.003	68.669.303
18	Georgia	3.729.500	3.720.400	3.718.200	3.729.633	3.723.464	3.716.858	3.728.573	3.688.647	3.736.357	3.694.608
19	Germany	81.197.537	82.175.684	82.521.653	82.792.351	83.019.213	83.166.711	83.155.031	83.237.124	83.118.501	83.456.045
20	Greece	10.818.041	10.735.415	10.707.527	10.667.336	10.635.213	10.612.591	10.555.344	10.461.627	10.401.868	10.375.764
21	Hungary	9.815.858	9.779.652	9.739.857	9.713.655	9.700.272	9.689.376	9.651.461	9.610.403	9.599.744	9.584.627
22	Iceland	329.100	332.529	338.349	348.450	356.991	364.134	368.792	376.248	387.758	383.567
23	Ireland	4.677.627	4.726.286	4.799.157	4.855.733	4.940.311	5.012.600	5.066.893	5.154.277	5.271.395	5.351.681
24	Italy	60.295.497	60.163.712	60.066.734	59.937.769	59.816.673	59.641.488	59.236.213	59.030.133	58.997.201	58.971.230
25	Kosovo*	1.804.944	1.771.604	1.783.531	1.798.506	1.795.666	1.782.115	1.798.186	1.773.971	null	null
26	Latvia	1.986.096	1.968.957	1.950.116	1.934.379	1.919.968	1.907.675	1.893.223	1.875.757	1.895.239	1.878.575
27	Liechtenstein	37.366	37.622	37.810	38.114	38.378	38.747	39.055	39.308	39.677	40.015
28	Lithuania	2.926.644	2.895.573	2.859.077	2.826.200	2.812.200	2.809.977	2.810.761	2.805.998	2.857.279	2.885.891
29	Luxembourg	562.958	576.249	590.667	602.005	613.894	626.108	634.730	645.397	660.809	672.050
30	Malta	438.805	449.635	459.375	474.837	492.968	514.855	516.125	520.174	542.051	563.443
31	Moldova	3.555.159	2.846.327	2.825.628	2.780.744	2.729.634	2.684.772	2.643.675	2.565.030	2.512.758	2.423.287
32	Monaco	37.700	38.200	null	38.300	38.300	null	null	null	null	38.367
33	Montenegro	622.099	622.218	622.387	622.359	622.182	621.873	620.739	617.683	616.695	623.680
34	Netherlands	16.900.726	16.979.120	17.081.507	17.181.084	17.282.163	17.407.585	17.475.415	17.590.672	17.811.291	17.942.942
35	North Macedonia	2.069.172	2.071.278	2.073.702	2.075.301	2.077.132	2.076.255	2.068.808	1.837.114	1.829.954	1.826.247
36	Norway	5.165.802	5.213.985	5.258.317	5.295.619	5.328.212	5.367.580	5.391.369	5.425.270	5.488.984	5.550.203
37	Poland	38.005.614	37.967.209	37.972.964	37.976.687	37.972.812	37.958.138	37.073.357	36.889.761	36.753.736	36.620.970
38	Portugal	10.395.121	10.368.554	10.344.478	10.335.770	10.333.496	10.375.395	10.394.297	10.421.117	10.467.366	10.639.726
39	Romania	19.870.647	19.760.585	19.643.949	19.533.481	19.414.458	19.328.838	19.201.662	19.043.098	19.055.228	19.067.576
40	Russia	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
41	San Marino	32.789	33.005	33.196	34.453	34.590	34.735	34.805	33.698	33.812	null
42	Serbia	7.114.393	7.076.372	7.040.272	7.001.444	6.963.764	6.926.705	6.871.547	6.797.105	6.641.197	6.605.168
43	Slovakia	5.421.349	5.426.252	5.435.343	5.443.120	5.450.421	5.457.873	5.459.781	5.434.712	5.428.792	5.424.687
44	Slovenia	2.062.874	2.064.188	2.065.895	2.066.880	2.080.908	2.095.861	2.108.977	2.107.180	2.116.972	2.123.949
45	Spain	46.425.722	46.418.884	46.497.393	46.645.070	46.918.951	47.318.050	47.400.798	47.486.843	48.085.361	48.619.695
46	Sweden	9.747.355	9.851.017	9.995.153	10.120.242	10.230.185	10.327.589	10.379.295	10.452.326	10.521.556	10.551.707
47	Switzerland	8.237.666	8.327.126	8.419.550	8.484.130	8.544.527	8.606.033	8.670.300	8.738.791	8.815.385	8.962.258
48	Türkiye	77.695.904	78.741.053	79.814.871	80.810.525	82.003.882	83.154.997	83.614.362	84.680.273	85.279.553	85.372.377
49	Ukraine	42.759.661	42.590.879	42.414.905	42.216.766	41.983.564	41.732.779	null	40.997.698	null	null
50	United Kingdom	64.853.393	65.379.044	65.844.142	66.273.576	66.647.112	67.025.542	null	null	null	null
51											

Population

Data set 5: GDP per capita in PPS

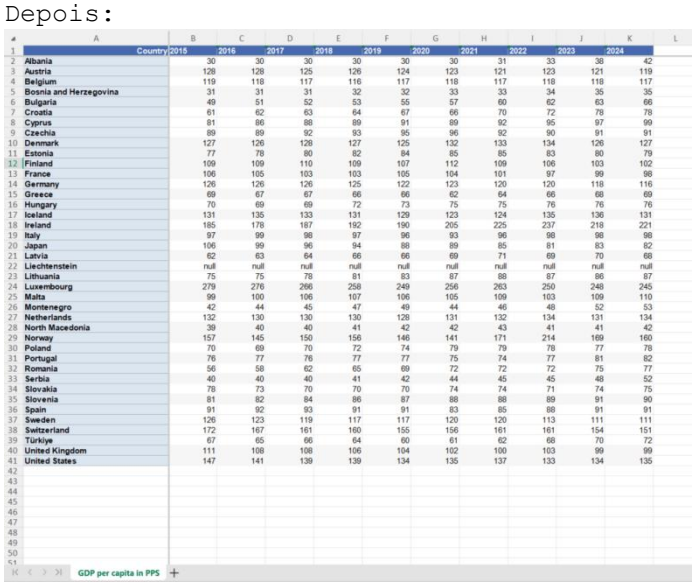
Antes:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Data extracted on 09/06/2026 17:10:32 fr	om [ESTAT]																								
2	Dataset	GDP per capita in PPS [tec00114]																								
3	Last updated	25/03/2026 11:00																								
4																										
5	Time frequency	Annual																								
6	Purchasing power parities indicator	Volume indices of real expenditure per capita (in PPS_EU27_2020=100)																								
7	Analytical categories for purchasing power parities	Gross domestic product																								
8																										
9	TIME	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025			
10	GEO (Labels)																									
11	European Union - 27 countries (from 2	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	p	
12	Euro area – 21 countries (from 2026)																							103	p	
13	Euro area – 20 countries (2023-2025)	107		107		107		106		106		105		104		104		105		105		104		104	p	
14	Euro area - 19 countries (2015-2022)	108		108		107		107		107		106		105		105		105		105		105				
15	Belgium	121		119		118		117		116		117		118		117		118		118		117	p	115	p	
16	Bulgaria	48		49		51		52		53		55		57		60		62		63		66		68	p	
17	Czechia	88		89		89		92		93		95		96		92		90		91		91		92	p	
18	Denmark	128		127		126		128		127		125		132		133		134		126		127		127	p	
19	Germany	128		126		126		126		125		122		123		120		120	p	118	p	116	p	115	p	
20	Estonia	78		77		78		80		82		84		85		85		83		80		79		79	p	
21	Ireland	141		185		178		187		192		190		205		225		237		218		221		237	p	
22	Greece	71		69		67		67		66		66		62		64		66		68	p	69	p	68	p	
23	Spain	90		91		92		93		91		91		83		85		88		91	p	91	p	92	p	
24	France	106		106		105		103		103		105		104		101		97		99	p	98	p	98	p	
25	Croatia	60		61		62		63		64		67		66		70		72		78		78	p	78	p	
26	Italy	98		97		99		98		97		96		93		96		98		98		98		96	p	
27	Cyprus	80		81		86		88		89		91		89		92		95		97		99	p	98	p	
28	Latvia	61		62		63		64		66		66		69		71		69		70		68		71	p	
29	Lithuania	75		75		75		78		81		83		87		88		87		86		87		88	p	
30	Luxembourg	280		279		276		266		258		249		256		263		250		248		245		239	p	
31	Hungary	69		70		69		69		72		73		75		75		76		76		76	p	76	p	
32	Malta	94		99		100		106		107		106		105		109		103		109		110		110	p	
33	Netherlands	133		132		130		130		130		128		131		132		134		131		134		134	p	
34	Austria	129		128		128		125		126		124		123		121		123		121		119		117	p	
35	Poland	68		70		69		70		72		74		79		79		79		77		78		81	p	
36	Portugal	77		76		77		76		77		77		75		74		77		81	p	82	p	81	p	
37	Romania	55		56		58		62		65		69		72		72		72		75		77	p	78	p	
38	Slovenia	82		81		82		84		86		87		88		88		89		91		90		91	p	
39	Slovakia	78		78		73		70		70		70		74		74		71		74		75		75	p	
40	Finland	111		109		109		110		109		107		112		109		106		103		102		101	p	
41	Sweden	125		126		123		119		117		117		120		120		113		111		111		110	p	
42	Iceland	126		131		135		133		131		129		123		124		135		136		131				
43	Liechtenstein																									
44	Norway	177		157		145		150		156		146		141		171		214		169		160				
45	Switzerland	173		172		167		161		160		155		156		161		161		154	p	151	p			
46	United Kingdom	111		111		108		108		108		104		102		100		103		99		99				
47	Montenegro	41		42		44		45		47		49		44		46		48		52		53				
48	North Macedonia	39		39		40		40		41		42		42		43		41		41		42	p			
49	Albania	30		30		30		30		30		30		30		31		33		38		42	p			
50	Serbia	41		40		40		40		41		42		44		45		45		48		52	p			
51	Türkiye	65		67		65		66		64		60		61		62		68		70		72				

Summary | Sheet 1

Depois:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Country	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Albania	30	30	30	30	30	30	31	33	38	42	
3	Austria	128	128	125	126	124	123	121	123	121	119	
4	Belgium	119	118	117	116	117	118	117	118	118	117	
5	Bosnia and Herzegovina	31	31	31	32	32	33	33	34	35	35	
6	Bulgaria	49	51	52	53	55	57	60	62	63	66	
7	Croatia	61	62	63	64	67	66	70	72	78	78	
8	Cyprus	81	86	88	89	91	89	92	95	97	99	
9	Czechia	89	89	92	93	95	96	92	90	91	91	
10	Denmark	127	126	128	127	125	132	133	134	126	127	
11	Estonia	77	78	80	82	84	85	85	83	80	79	
12	Finland	109	109	110	109	107	112	109	106	103	102	
13	France	106	105	103	103	105	104	101	97	99	98	
14	Germany	126	126	126	125	122	123	120	120	118	116	
15	Greece	69	67	67	66	66	62	64	66	68	69	
16	Hungary	70	69	69	72	73	75	75	76	76	76	
17	Iceland	131	135	133	131	129	123	124	135	136	131	
18	Ireland	185	178	187	192	190	205	225	237	218	221	
19	Italy	97	99	98	97	96	93	96	98	98	98	
20	Japan	106	99	96	94	88	89	85	81	83	82	
21	Latvia	62	63	64	66	66	69	71	69	70	68	
22	Liechtenstein	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
23	Lithuania	75	75	78	81	83	87	88	87	86	87	
24	Luxembourg	279	276	266	258	249	256	263	250	248	245	
25	Malta	99	100	106	107	106	105	109	103	109	110	
26	Montenegro	42	44	45	47	49	44	46	48	52	53	
27	Netherlands	132	130	130	130	128	131	132	134	131	134	
28	North Macedonia	39	40	40	41	42	42	43	41	41	42	
29	Norway	157	145	150	156	146	141	171	214	169	160	
30	Poland	70	69	70	72	74	79	79	78	77	78	
31	Portugal	76	77	76	77	77	75	74	77	81	82	
32	Romania	56	58	62	65	69	72	72	72	75	77	
33	Serbia	40	40	40	41	42	44	45	45	48	52	
34	Slovakia	78	73	70	70	70	74	74	71	74	75	
35	Slovenia	81	82	84	86	87	88	88	89	91	90	
36	Spain	91	92	93	91	91	83	85	88	91	91	
37	Sweden	126	123	119	117	117	120	120	113	111	111	
38	Switzerland	172	167	161	160	155	156	161	161	154	151	
39	Türkiye	67	65	66	64	60	61	62	68	70	72	
40	United Kingdom	111	108	108	106	104	102	100	103	99	99	
41	United States	147	141	139	139	134	135	137	133	134	135	
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												

GDP per capita in PPS

1.5 Fonte dos dados

Todos os dados utilizados foram obtidos através do **Eurostat**, o serviço oficial de estatística da União Europeia.

O Eurostat disponibiliza informação estatística harmonizada relativa aos Estados-Membros, permitindo a comparação consistente de indicadores ambientais, económicos e sociais.

Os datasets utilizados encontram-se disponíveis em:

https://ec.europa.eu/eurostat

✓ Data Set 1:Municipal waste by waste management operations
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasmun/default/table

✓ Data Set 2: Recycling Rate of Municipal Waste
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm011/default/table

✓ Data Set 3: Circular Material Use Rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_srm030/default/table

✓ Data Set 4: Population
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en&category=t_demo.t_demo_pop

✓ Data Set 5: GDP per capita in PPS
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table

A utilização desta fonte garante a fiabilidade, consistência metodológica e atualização periódica dos indicadores apresentados.

---

2. Introdução

A Economia Circular constitui atualmente uma das principais estratégias da União Europeia para promover um modelo económico mais sustentável, reduzindo a utilização de recursos naturais, incentivando a reutilização de materiais e diminuindo a produção de resíduos.

Neste contexto, torna-se essencial monitorizar o desempenho ambiental dos diferentes Estados-Membros através de indicadores comparáveis que permitam avaliar a evolução das políticas públicas e medir o progresso relativamente às metas definidas pela Comissão Europeia.

Apesar da elevada quantidade de informação disponibilizada pelo Eurostat, a sua exploração direta pode revelar-se complexa devido à dimensão dos datasets e à dispersão dos indicadores por diferentes bases de dados.

O recurso a ferramentas de Business Intelligence permite transformar esses dados em informação estruturada, facilitando a análise comparativa entre países, a identificação de tendências e a comunicação visual dos resultados.

O presente projeto procura responder a essa necessidade através da construção de um conjunto de dashboards interativos desenvolvidos em Microsoft Power BI, permitindo explorar de forma intuitiva indicadores ambientais e económicos relacionados com a Economia Circular.

Ao longo do desenvolvimento foram aplicadas técnicas de preparação, transformação, modelação e visualização de dados, procurando garantir simultaneamente desempenho, clareza visual e facilidade de utilização.

---

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução de Business Intelligence capaz de monitorizar o desempenho ambiental dos Estados-Membros da União Europeia, recorrendo a indicadores oficiais do Eurostat e disponibilizando dashboards interativos que facilitem a análise e comparação dos resultados.

3.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Integrar diferentes datasets provenientes do Eurostat num modelo analítico único;
- Efetuar a limpeza e transformação dos dados utilizando o Power Query;
- Desenvolver um modelo dimensional adequado às boas práticas de Business Intelligence;
- Criar medidas DAX que permitam calcular indicadores temporais, rankings, comparações e metas ambientais;
- Construir dashboards interativos que permitam analisar diferentes perspetivas do desempenho ambiental europeu;
- Disponibilizar mecanismos de comparação entre países e entre países e a média da União Europeia;
- Avaliar o progresso relativamente às metas ambientais definidas para os indicadores de reciclagem e utilização circular de materiais;
- Produzir uma solução visual intuitiva, organizada e facilmente interpretável pelo utilizador final.

Organização do relatório

O presente relatório encontra-se organizado em várias secções que descrevem todas as fases do desenvolvimento do projeto, desde a caracterização dos datasets até à construção dos dashboards finais e respetiva interpretação analítica.

4. Descrição dos Datasets

O desenvolvimento da solução de Business Intelligence teve como base um conjunto de tabelas de dimensão, tabelas de factos e tabelas auxiliares criadas especificamente para otimizar os cálculos analíticos e a navegação entre dashboards.

Durante o processo de modelação procurou-se separar claramente a informação transacional, os atributos descritivos e os resultados agregados, permitindo reduzir a complexidade das medidas DAX e melhorar o desempenho geral da aplicação.

4.1 FactEnvironmental

A tabela **FactEnvironmental** constitui a principal tabela de factos do projeto.

Inicialmente agregava toda a informação proveniente do Eurostat, incluindo os quatro indicadores principais utilizados na análise:

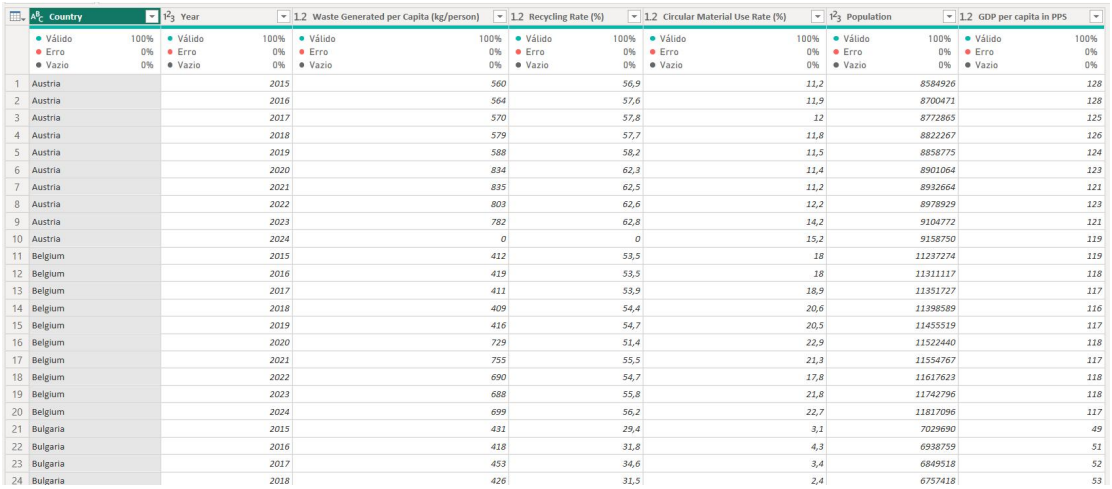
- Municipal Waste Generated per Capita;
- Recycling Rate;
- Circular Material Use Rate;
- GDP per Capita (PPS).

Cada registo corresponde à observação de um indicador para um determinado país e ano.

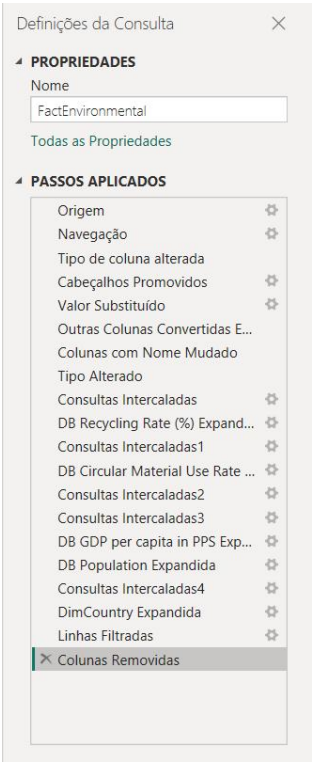
Esta tabela foi utilizada durante toda a fase inicial do desenvolvimento, servindo de base à preparação dos dados e à validação dos indicadores.

Posteriormente, parte dos cálculos passaram a utilizar tabelas derivadas, permitindo simplificar o modelo analítico.

Coluna	Descrição
Country	Estado-Membro da União Europeia
Year	Ano da observação
Waste Generated per Capita (kg/person)	Quantidade de resíduos urbanos produzidos por habitante
Recycling Rate (%)	Taxa de reciclagem dos resíduos urbanos
Circular Material Use Rate (%)	Taxa de utilização circular de materiais
GDP per capita in PPS	Produto Interno Bruto per capita em Paridades de Poder de Compra



	Country	Year	Waste Generated per Capita (kg/person)	Recycling Rate (%)	Circular Material Use Rate (%)	Population	GDP per capita in PPS
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	Austria	2015	560	56,9	11,2	8584926	128
2	Austria	2016	564	57,6	11,9	8700471	128
3	Austria	2017	570	57,8	12	8772865	125
4	Austria	2018	579	57,7	11,8	8822267	126
5	Austria	2019	588	58,2	11,5	8858775	124
6	Austria	2020	834	62,3	11,4	8901064	123
7	Austria	2021	835	62,5	11,2	8932664	121
8	Austria	2022	803	62,6	12,2	8978929	123
9	Austria	2023	782	62,8	14,2	9104772	121
10	Austria	2024	0	0	15,2	9158750	119
11	Belgium	2015	412	53,5	18	11237274	119
12	Belgium	2016	419	53,5	18	11311117	118
13	Belgium	2017	411	53,9	18,9	11351727	117
14	Belgium	2018	409	54,4	20,6	11398589	116
15	Belgium	2019	416	54,7	20,5	11455519	117
16	Belgium	2020	729	51,4	22,9	11522440	118
17	Belgium	2021	755	55,5	21,3	11554767	117
18	Belgium	2022	690	54,7	17,8	11617623	118
19	Belgium	2023	688	55,8	21,8	11742796	118
20	Belgium	2024	699	56,2	22,7	11817096	117
21	Bulgaria	2015	431	29,4	3,1	7029690	49
22	Bulgaria	2016	418	31,8	4,3	6938759	51
23	Bulgaria	2017	453	34,6	3,4	6849518	52
24	Bulgaria	2018	426	31,5	2,4	6757418	53



4.2 Environmental_Clean

Durante o desenvolvimento verificou-se que vários indicadores apresentavam valores iguais a zero para determinados países e anos.

Apesar de estes valores não representarem ausência de dados, introduziam complexidade significativa na construção das medidas DAX, obrigando à criação de múltiplos filtros para identificar o primeiro e o último ano válido de cada indicador.

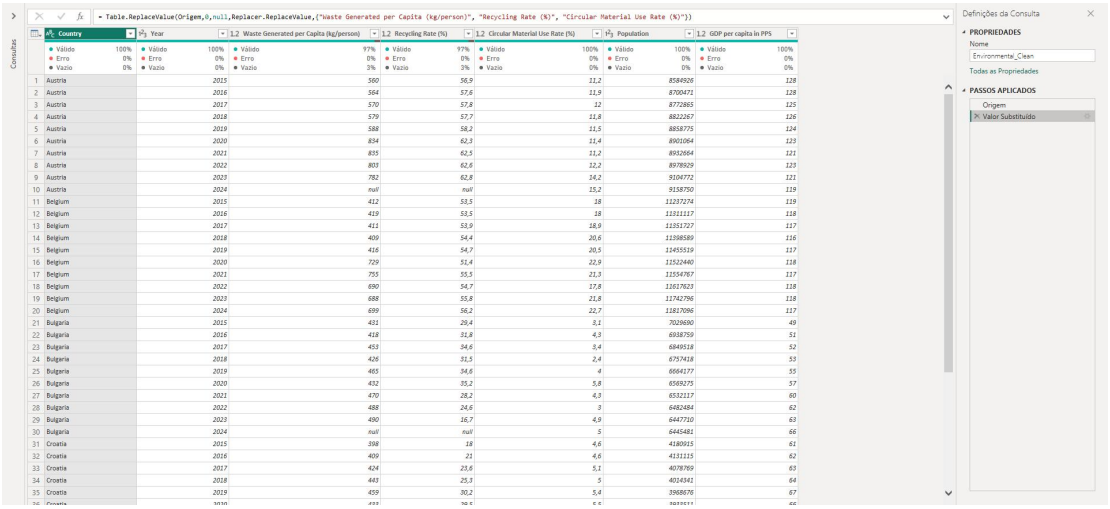
Para ultrapassar esta limitação foi criada uma nova tabela denominada **Environmental_Clean**, derivada da tabela FactEnvironmental através do Power Query.

Esta nova tabela contém apenas os registos considerados válidos para análise, eliminando os valores que poderiam comprometer os cálculos temporais.

A utilização desta tabela permitiu:

- simplificar significativamente as medidas DAX;
- reduzir a necessidade de filtros adicionais;
- melhorar o desempenho dos dashboards;
- aumentar a legibilidade do modelo analítico.

A partir deste momento, a maioria das medidas passou a utilizar exclusivamente esta tabela.



Criação da tabela Environmental_Clean através de referência e transformação da tabela principal.

4.3 Country_Official_Profile

Durante o desenvolvimento verificou-se igualmente que diversas medidas necessitavam de calcular repetidamente:

- primeiro ano válido;
- último ano válido;
- primeiro valor;
- último valor;
- crescimento;
- posição no ranking;
- melhor desempenho.

Inicialmente estes cálculos eram efetuados individualmente através de medidas DAX, tornando o modelo progressivamente mais complexo.

Como forma de otimizar o desempenho foi criada a tabela **Country_Official_Profile**, contendo informação agregada para cada Estado-Membro.

Esta tabela funciona como uma camada intermédia de suporte analítico, disponibilizando diretamente os principais indicadores utilizados em cartões, rankings e resumos automáticos.

Entre os atributos calculados encontram-se, por exemplo:

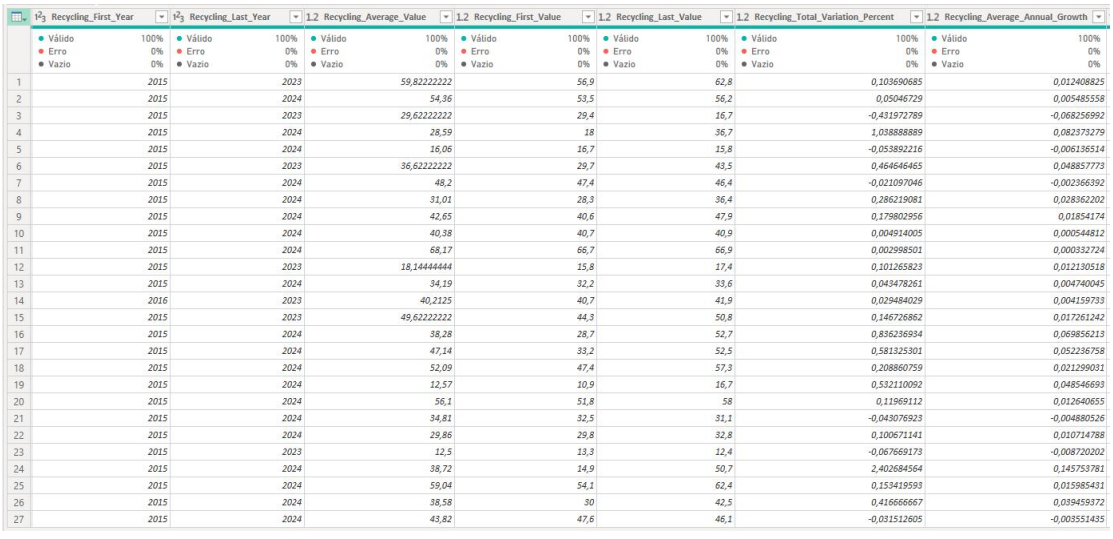
- Waste_First_Year
- Waste_Last_Year
- Waste_First_Value
- Waste_Last_Value
- Recycling_First_Value
- Recycling_Last_Value
- Circular_First_Value
- Circular_Last_Value
- GDP_Last_Value

A existência desta tabela reduziu drasticamente o número de cálculos executados em tempo real pelos dashboards.

`Construção da tabela Country_Official_Profile utilizada para otimizar cálculos analíticos:`



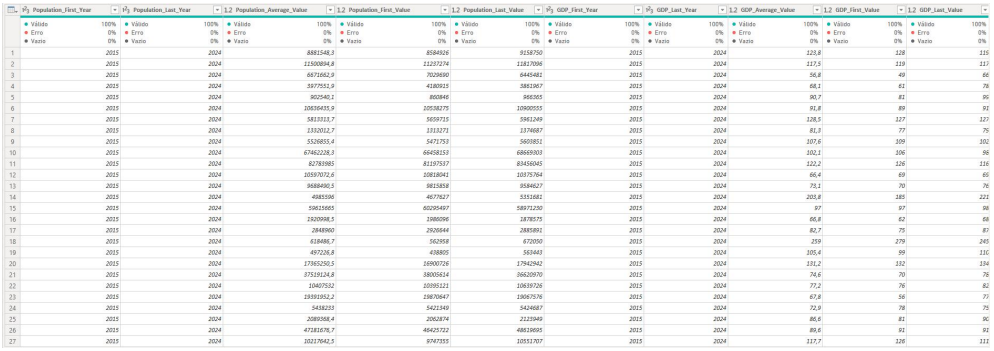
	Country	Waste_First_Year	Waste_Last_Year	Waste_Average_Value	Waste_First_Value	Waste_Last_Value	Waste_Total_Variation_Percent	Waste_Average_Annual_Grow...
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	Austria	2015	2023	679,4444444	560	782	0,396428571	0,042623095
2	Belgium	2015	2024	562,8	412	699	0,696601942	0,060495633
3	Bulgaria	2015	2023	452,5555556	431	490	0,136890951	0,016166448
4	Croatia	2015	2024	446,1	398	486	0,221105528	0,022443325
5	Cyprus	2015	2024	645,1	626	688	0,099041534	0,010548409
6	Czechia	2015	2023	482	316	538	0,702531646	0,068776508
7	Denmark	2015	2024	801,7	822	755	-0,081508516	-0,009402478
8	Estonia	2015	2024	379,8	359	375	0,044568245	0,004856604
9	Finland	2015	2024	531,7	500	457	-0,086	-0,009941884
10	France	2015	2024	542,8	516	530	0,027131783	0,002978899
11	Germany	2015	2024	624,5	632	628	-0,006329114	-0,000705221
12	Greece	2015	2023	508,7777778	488	523	0,071721311	0,008695848
13	Hungary	2015	2024	399,7	379	414	0,092348285	0,009862738
14	Ireland	2016	2023	603,25	580	590	0,017241379	0,002445046
15	Italy	2015	2023	494,2222222	490	489	-0,002040816	-0,00025533
16	Latvia	2015	2024	437,3	404	462	0,143564356	0,015017199
17	Lithuania	2015	2024	460,4	447	462	0,033557047	0,003674099
18	Luxembourg	2015	2024	751,7	607	681	0,121911038	0,012863534
19	Malta	2015	2024	641,8	643	621	-0,034214619	-0,003860711
20	Netherlands	2015	2024	503,2	523	473	-0,095602294	-0,011103021
21	Poland	2015	2024	341,1	286	387	0,353146853	0,034174634
22	Portugal	2015	2024	497,9	459	519	0,130718954	0,013744
23	Romania	2015	2023	281,5555556	247	305	0,234817814	0,026716073
24	Slovakia	2015	2024	430,4	329	489	0,486322188	0,045017738
25	Slovenia	2015	2024	489,5	449	526	0,171492205	0,017742033
26	Spain	2015	2024	469	456	456	0	0
27	Sweden	2015	2024	429,6	451	427	-0,053215078	-0,006057504



	Recycling_First_Year	Recycling_Last_Year	Recycling_Average_Value	Recycling_First_Value	Recycling_Last_Value	Recycling_Total_Variation_Percent	Recycling_Average_Annual_Growth
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	2015	2023	59,82222222	56,9	62,8	0,103690685	0,012408825
2	2015	2024	54,36	53,5	56,2	0,05046729	0,005485558
3	2015	2023	29,62222222	29,4	16,7	-0,431972789	-0,068256992
4	2015	2024	28,59	18	36,7	1,038888889	0,082373279
5	2015	2024	16,06	16,7	15,8	-0,053892216	-0,006136514
6	2015	2023	36,62222222	29,7	43,5	0,464646465	0,048857773
7	2015	2024	48,2	47,4	46,4	-0,021097046	-0,002366392
8	2015	2024	31,01	28,3	36,4	0,286219081	0,028362202
9	2015	2024	42,65	40,6	47,9	0,179802956	0,01854174
10	2015	2024	40,38	40,7	40,9	0,004914005	0,000544812
11	2015	2024	68,17	66,7	66,9	0,002998501	0,000332724
12	2015	2023	18,14444444	15,8	17,4	0,101265823	0,012130518
13	2015	2024	34,19	32,2	33,6	0,043478261	0,004740045
14	2016	2023	40,2125	40,7	41,9	0,029484029	0,004159733
15	2015	2023	49,62222222	44,3	50,8	0,146726862	0,017261242
16	2015	2024	38,28	28,7	52,7	0,836236934	0,069856213
17	2015	2024	47,14	33,2	52,5	0,581325301	0,052236758
18	2015	2024	52,09	47,4	57,3	0,208860759	0,021299031
19	2015	2024	12,57	10,9	16,7	0,532110092	0,048546693
20	2015	2024	56,1	51,8	58	0,11969112	0,012640655
21	2015	2024	34,81	32,5	31,1	-0,043076923	-0,004880526
22	2015	2024	29,86	29,8	32,8	0,100671141	0,010714788
23	2015	2023	12,5	13,3	12,4	-0,067669173	-0,008720202
24	2015	2024	38,72	14,9	50,7	2,402684564	0,145753781
25	2015	2024	59,04	54,1	62,4	0,153419593	0,015985431
26	2015	2024	38,58	30	42,5	0,416666667	0,039459372
27	2015	2024	43,82	47,6	46,1	-0,031512605	-0,003551435



	Circular_First_Year	Circular_Last_Year	Circular_Average_Value	Circular_First_Value	Circular_Last_Value	Circular_Total_Variation_Percent	Circular_Average_Annual_Growth
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	2015	2024	12,26	11,2	15,2	0,357142857	0,034513527
2	2015	2024	20,25	18	22,7	0,261111111	0,026112119
3	2015	2024	4,02	3,1	5	0,612903226	0,054551005
4	2015	2024	5,51	4,6	5,9	0,282608696	0,028041069
5	2015	2024	4,2	2,4	5,5	1,291666667	0,096520682
6	2015	2024	10,68	6,9	14,8	1,144927536	0,088487948
7	2015	2024	8,33	8,3	9,4	0,13253012	0,013924294
8	2015	2024	16,38	11,4	20,5	0,798245614	0,067373845
9	2015	2024	4,41	5,2	2	-0,615384615	-0,100726387
10	2015	2024	17,61	19,1	17,8	-0,068062827	-0,007801617
11	2015	2024	12,69	11,7	14,8	0,264957265	0,026459365
12	2015	2024	3,9	1,8	5,2	1,888888889	0,125103085
13	2015	2024	6,02	5,7	7,3	0,280701754	0,027871128
14	2015	2024	1,97	2,1	2	-0,047619048	-0,005406462
15	2015	2024	19,12	16,7	21,6	0,293413174	0,028999712
16	2015	2024	5,42	5,3	6,8	0,283018868	0,028077593
17	2015	2024	4,17	4,1	4,2	0,024390244	0,002681093
18	2015	2024	9,84	9,6	10,7	0,114583333	0,01212634
19	2015	2024	12,92	4,6	18,6	3,043478261	0,167931131
20	2015	2024	29,2	27,4	32,7	0,193430657	0,0198423
21	2015	2024	8,92	11,9	7,7	-0,352941176	-0,047217544
22	2015	2024	2,56	2,1	3	0,428571429	0,040426317
23	2015	2024	1,55	1,7	1,3	-0,235294118	-0,029367259
24	2015	2024	8,31	5	12,2	1,44	0,10418874
25	2015	2024	9,44	8,6	10,1	0,174418605	0,018024201
26	2015	2024	8,65	7,6	7,4	-0,026315789	-0,002958753
27	2015	2024	8,23	6,7	10,4	0,552238806	0,050068462



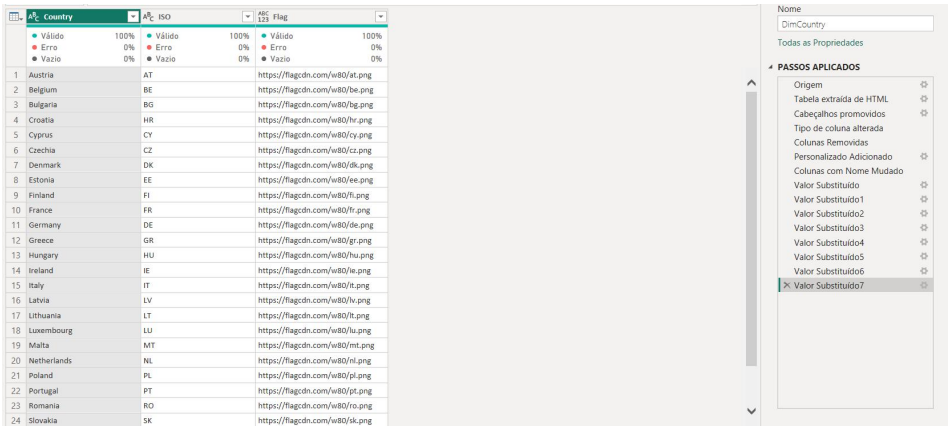
	Population_First_Year	Population_Last_Year	Population_Average_Value	Population_First_Value	Population_Last_Value	GDP_First_Year	GDP_Last_Year	GDP_Average_Value	GDP_First_Value	GDP_Last_Value
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	2015	2024	8881548,3	8584926	9159750	2015	2024	123,8	128	116
2	2015	2024	11500894,8	11237274	11817006	2015	2024	117,5	119	117
3	2015	2024	6671662,9	7029690	6445481	2015	2024	56,8	49	66
4	2015	2024	5977551,9	4180915	5861967	2015	2024	68,1	61	78
5	2015	2024	902540,1	860846	966365	2015	2024	90,7	81	95
6	2015	2024	10656435,9	10538275	10900555	2015	2024	91,8	89	91
7	2015	2024	5813313,7	5659715	5961249	2015	2024	128,5	127	127
8	2015	2024	1332012,7	1313271	1374687	2015	2024	81,3	77	75
9	2015	2024	5526855,4	5471753	5603851	2015	2024	107,6	109	102
10	2015	2024	67462228,3	66458153	68669303	2015	2024	102,1	106	98
11	2015	2024	82783985	81197537	83458045	2015	2024	122,2	126	116
12	2015	2024	10597072,6	10818041	10375764	2015	2024	66,4	69	65
13	2015	2024	9688490,5	9815858	9584627	2015	2024	73,1	70	76
14	2015	2024	4985598	4677627	5351681	2015	2024	203,8	185	221
15	2015	2024	59615665	60205497	58971230	2015	2024	97	97	96
16	2015	2024	1920998,5	1986096	1878575	2015	2024	66,8	62	68
17	2015	2024	2844960	2926644	2885891	2015	2024	82,7	75	87
18	2015	2024	618486,7	562958	672050	2015	2024	259	279	245
19	2015	2024	497226,8	438805	563443	2015	2024	105,4	99	111
20	2015	2024	17365250,5	16900726	17942942	2015	2024	151,2	152	154
21	2015	2024	37519124,8	38005614	36620970	2015	2024	74,6	70	78
22	2015	2024	10407532	10295121	10639726	2015	2024	77,2	76	82
23	2015	2024	19391952,2	19870647	19067576	2015	2024	67,8	56	77
24	2015	2024	5438233	5421349	5424687	2015	2024	72,9	78	75
25	2015	2024	2089368,4	2062874	2115949	2015	2024	86,6	81	90
26	2015	2024	47181676,7	46425722	48619695	2015	2024	89,6	91	91
27	2015	2024	10217642,5	9747355	10551707	2015	2024	117,7	126	111

4.4 DimCountry

A tabela **DimCountry** corresponde à dimensão geográfica principal do projeto.

Contém a lista dos Estados-Membros da União Europeia e é utilizada para controlar a seleção do país principal ao longo dos diferentes dashboards.

Esta dimensão encontra-se relacionada com as tabelas de factos através da coluna **Country**.



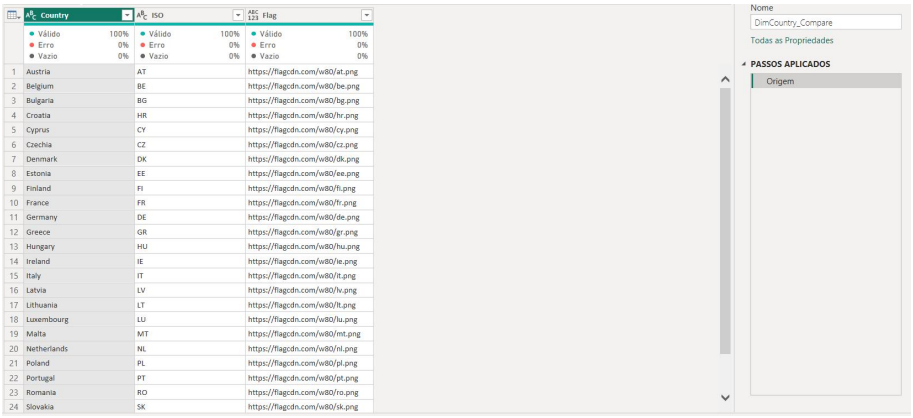
	Country	ISO	Flag
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	Austria	AT	https://flagcdn.com/w80/at.png
2	Belgium	BE	https://flagcdn.com/w80/be.png
3	Bulgaria	BG	https://flagcdn.com/w80/bg.png
4	Croatia	HR	https://flagcdn.com/w80/hr.png
5	Cyprus	CY	https://flagcdn.com/w80/cy.png
6	Czechia	CZ	https://flagcdn.com/w80/cz.png
7	Denmark	DK	https://flagcdn.com/w80/dk.png
8	Estonia	EE	https://flagcdn.com/w80/ee.png
9	Finland	FI	https://flagcdn.com/w80/fi.png
10	France	FR	https://flagcdn.com/w80/fr.png
11	Germany	DE	https://flagcdn.com/w80/de.png
12	Greece	GR	https://flagcdn.com/w80/gr.png
13	Hungary	HU	https://flagcdn.com/w80/hu.png
14	Ireland	IE	https://flagcdn.com/w80/ie.png
15	Italy	IT	https://flagcdn.com/w80/it.png
16	Latvia	LV	https://flagcdn.com/w80/lv.png
17	Lithuania	LT	https://flagcdn.com/w80/lt.png
18	Luxembourg	LU	https://flagcdn.com/w80/lu.png
19	Malta	MT	https://flagcdn.com/w80/mt.png
20	Netherlands	NL	https://flagcdn.com/w80/nl.png
21	Poland	PL	https://flagcdn.com/w80/pl.png
22	Portugal	PT	https://flagcdn.com/w80/pt.png
23	Romania	RO	https://flagcdn.com/w80/ro.png
24	Slovakia	SK	https://flagcdn.com/w80/sk.png

4.5 DimCountry_Compare

Foi criada uma segunda dimensão de países, denominada **DimCountry_Compare**, permitindo selecionar simultaneamente um segundo país para comparação.

A existência desta dimensão independente permite que ambos os países possam ser filtrados de forma autónoma, sem interferência entre si.

Esta abordagem revelou-se fundamental para a construção dos dashboards de Benchmark e Comparison.



	Country	ISO	Flag
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	Austria	AT	https://flagcdn.com/w80/at.png
2	Belgium	BE	https://flagcdn.com/w80/be.png
3	Bulgaria	BG	https://flagcdn.com/w80/bg.png
4	Croatia	HR	https://flagcdn.com/w80/hr.png
5	Cyprus	CY	https://flagcdn.com/w80/cy.png
6	Czechia	CZ	https://flagcdn.com/w80/cz.png
7	Denmark	DK	https://flagcdn.com/w80/dk.png
8	Estonia	EE	https://flagcdn.com/w80/ee.png
9	Finland	FI	https://flagcdn.com/w80/fi.png
10	France	FR	https://flagcdn.com/w80/fr.png
11	Germany	DE	https://flagcdn.com/w80/de.png
12	Greece	GR	https://flagcdn.com/w80/gr.png
13	Hungary	HU	https://flagcdn.com/w80/hu.png
14	Ireland	IE	https://flagcdn.com/w80/ie.png
15	Italy	IT	https://flagcdn.com/w80/it.png
16	Latvia	LV	https://flagcdn.com/w80/lv.png
17	Lithuania	LT	https://flagcdn.com/w80/lt.png
18	Luxembourg	LU	https://flagcdn.com/w80/lu.png
19	Malta	MT	https://flagcdn.com/w80/mt.png
20	Netherlands	NL	https://flagcdn.com/w80/nl.png
21	Poland	PL	https://flagcdn.com/w80/pl.png
22	Portugal	PT	https://flagcdn.com/w80/pt.png
23	Romania	RO	https://flagcdn.com/w80/ro.png
24	Slovakia	SK	https://flagcdn.com/w80/sk.png

Nome: DimCountry_Compare
Todas as Propriedades
PASSOS APLICADOS
Origem

4.6 DimYear

A dimensão **DimYear** agrega os diferentes anos disponíveis na base de dados.

Esta tabela permite controlar toda a análise temporal desenvolvida ao longo do projeto e estabelece a ligação entre os indicadores ambientais e o respetivo período de observação.

	Year	Index	Date
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	2015	1	31/12/2015
2	2016	2	31/12/2016
3	2017	3	31/12/2017
4	2018	4	31/12/2018
5	2019	5	31/12/2019
6	2020	6	31/12/2020
7	2021	7	31/12/2021
8	2022	8	31/12/2022
9	2023	9	31/12/2023
10	2024	10	31/12/2024

4.7 EU_Targets

A tabela **EU_Targets** foi criada manualmente para armazenar as metas ambientais definidas pela União Europeia.

Atualmente contém os objetivos relativos a:

- Recycling Rate;
- Circular Material Use Rate.

A utilização desta tabela permite comparar automaticamente o desempenho de cada país relativamente às metas estabelecidas para o ano selecionado.

```
EU_Targets =
DATATABLE (
    "Year"; INTEGER;
    "Recycling_Target"; DOUBLE;
    "Circular_Target"; DOUBLE;
    {
        { 2025; 55; 12 };
        { 2030; 60; 24 };
        { 2035; 65; 36 }
    }
)
```

4.8 Tabelas auxiliares

Para suportar diferentes mecanismos de interação e visualização foram ainda criadas várias tabelas auxiliares, entre as quais:

Tabela	Finalidade
Comparison_Indicators	Seleção dinâmica do indicador utilizado na página de comparação
Radar_Country	Construção dos gráficos radar
Achievement_Groups	Classificação dos países por grupos de desempenho
Achievement_Status	Classificação relativa ao cumprimento simultâneo das metas

```
Comparison_Indicators =
DATATABLE(
    "Indicator"; STRING;
    "Order"; INTEGER;
    {
        {"Recycling Rate";1};
        {"Circular Material Use";2};
        {"Waste Generated";3};
        {"GDP per Capita";4}
    }
)
```

```
Radar_Country =
DATATABLE (
    "Country"; STRING;
    {
        { "Selected Country" };
        { "Benchmark" }
    }
)
    {"Critical Gap"; 4}
    }
)
```

```
Achievement_Groups =
DATATABLE(
    "Group"; STRING;
    "Order"; INTEGER;
    {
        {"Target Achieved"; 1};
        {"On Track"; 2};
        {"Progressing"; 3};
        {"Critical Gap"; 4}
    }
)
```

```
Achievement_Status =
DATATABLE(

"Status";
STRING;

    {

    {"Achieved"};

    {"Not Achieved"}

    }

)
```

Estas tabelas não armazenam dados analíticos, funcionando apenas como elementos de suporte à interação dos dashboards.

Síntese

A separação entre tabelas de factos, dimensões e tabelas auxiliares permitiu construir um modelo dimensional simples, eficiente e facilmente escalável.

A introdução das tabelas **Environmental_Clean** e **Country_Official_Profile** constituiu uma das principais decisões arquiteturais do projeto, reduzindo significativamente a complexidade das medidas DAX e melhorando o desempenho geral da aplicação.

5. Visualização e Tratamento dos Dados

A preparação dos dados constituiu uma das etapas mais relevantes do desenvolvimento do projeto, uma vez que a qualidade da informação disponibilizada aos dashboards depende diretamente da consistência e organização dos dados importados.

Todo o processo de transformação foi realizado recorrendo ao **Power Query**, ferramenta integrada no Microsoft Power BI destinada ao tratamento, limpeza e preparação de dados antes da sua integração no modelo analítico.

Ao longo desta fase foram efetuadas diversas operações de limpeza, transformação e agregação, procurando simultaneamente reduzir a complexidade das medidas DAX, melhorar o desempenho da aplicação e garantir a consistência dos indicadores utilizados.

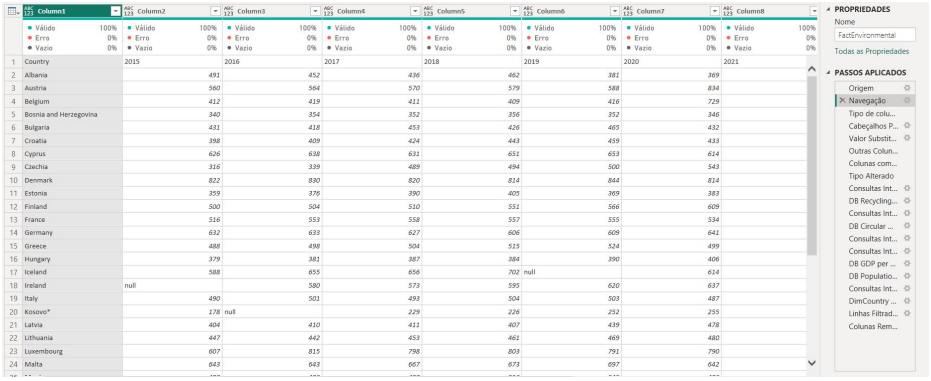
5.1 Importação dos dados

Os dados foram disponibilizados pelo Eurostat sob a forma de ficheiros CSV.

Após a importação para o Power BI foi criada uma consulta principal correspondente à tabela **FactEnvironmental**, a partir da qual foram posteriormente desenvolvidas todas as restantes consultas utilizadas no modelo.

O formato CSV facilitou a importação direta para o Power Query, permitindo iniciar imediatamente o processo de preparação dos dados.

`Dados importados para o Power Query antes do processo de transformação.`



	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
1	Country	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Albania	491	452	436	462	381	369	
3	Austria	560	564	570	579	588	834	
4	Belgium	412	419	411	409	416	729	
5	Bosnia and Herzegovina	340	354	352	356	352	346	
6	Bulgaria	431	418	453	426	465	432	
7	Croatia	398	409	424	443	459	433	
8	Cyprus	626	638	631	651	653	614	
9	Czechia	316	339	489	494	500	543	
10	Denmark	822	830	820	814	844	814	
11	Estonia	359	376	390	405	369	383	
12	Finland	500	504	510	551	566	609	
13	France	516	553	558	557	555	534	
14	Germany	632	633	627	606	609	641	
15	Greece	488	498	504	515	524	499	
16	Hungary	379	381	387	384	390	406	
17	Iceland	588	655	656	702	null	614	
18	Ireland	null	580	573	595	620	637	
19	Italy	490	501	493	504	503	487	
20	Kosovo*	178	null	229	226	252	255	
21	Latvia	404	410	411	407	439	478	
22	Lithuania	447	442	453	461	469	480	
23	Luxembourg	607	815	798	803	791	790	
24	Malta	643	643	667	673	697	642	

5.2 Limpeza dos dados

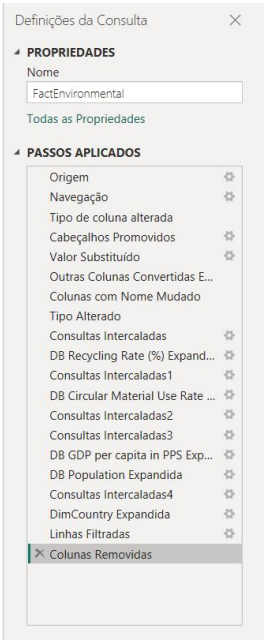
Após a importação foi necessário proceder à normalização da informação disponibilizada.

Entre as principais operações efetuadas destacam-se:

- remoção de colunas desnecessárias para o modelo analítico;
- alteração dos tipos de dados;
- uniformização dos formatos numéricos;
- reorganização das colunas;
- eliminação de atributos redundantes;
- validação dos valores existentes.

Estas operações permitiram reduzir a dimensão da tabela principal e melhorar significativamente o desempenho do modelo.

Etapas de limpeza e preparação da tabela principal.



5.3 Alteração dos tipos de dados

Um dos primeiros passos consistiu na definição explícita dos tipos de dados de cada coluna.

Foram atribuídos os tipos adequados para:

Tipo de dado	Colunas
Texto	Country
Número inteiro	Year
Número decimal	Indicadores ambientais
Número decimal	GDP per Capita

Esta etapa foi particularmente importante para garantir o correto funcionamento das agregações realizadas posteriormente pelas medidas DAX.

Definição dos tipos de dados das colunas.



5.4 Criação da tabela Environmental_Clean

Durante o desenvolvimento verificou-se que diversos indicadores continham valores iguais a zero para determinados países e anos.

Embora estes valores não representassem obrigatoriamente ausência de informação, complicavam significativamente a construção das medidas responsáveis por determinar:

- primeiro ano válido;
- último ano válido;
- crescimento temporal;
- evolução dos indicadores.

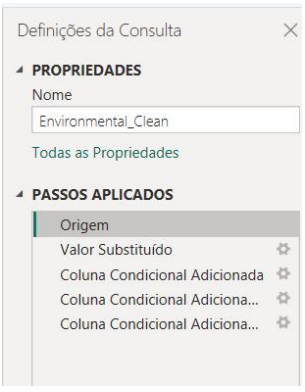
Como solução foi criada uma nova consulta denominada **Environmental_Clean**, obtida por referência da tabela FactEnvironmental.

Através desta abordagem tornou-se possível trabalhar apenas com os registos considerados válidos para análise, reduzindo significativamente a complexidade das medidas DAX.

As principais vantagens desta solução foram:

- simplificação das medidas;
- melhoria do desempenho;
- redução da duplicação de filtros;
- maior legibilidade do modelo.

```
Construção da tabela Environmental_Clean através de uma consulta de
referência.
```



5.5 Criação da tabela Country_Official_Profile

Numa fase mais avançada do projeto verificou-se que diversas medidas calculavam repetidamente informação agregada para cada país.

Entre esses cálculos encontravam-se:

- primeiro ano disponível;
- último ano disponível;
- primeiro valor;
- último valor;
- evolução temporal;
- valores extremos.

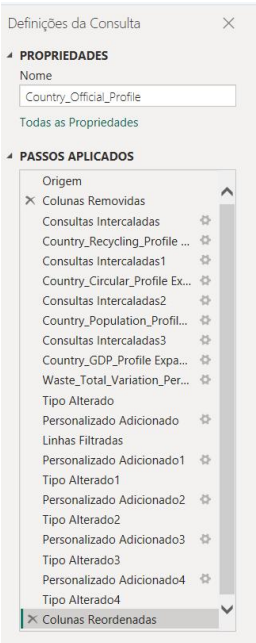
A repetição destes cálculos aumentava a complexidade do modelo e penalizava o desempenho dos dashboards.

Como solução foi desenvolvida uma nova consulta denominada **Country_Official_Profile**, contendo informação já agregada por país.

Esta tabela passou a funcionar como uma camada intermédia de suporte analítico, permitindo que várias medidas passassem simplesmente a consultar valores previamente calculados.

Esta abordagem tornou o modelo significativamente mais eficiente e facilitou igualmente a organização das medidas DAX.

```
Consulta responsável pela agregação dos principais indicadores por país.
```



5.6 Criação de colunas calculadas

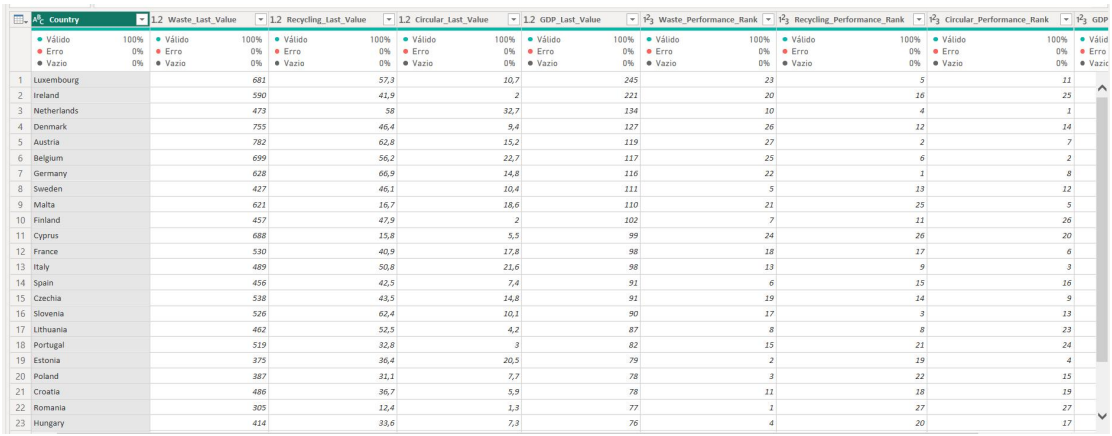
Durante o processo de preparação dos dados foram igualmente criadas diversas colunas personalizadas para suportar necessidades específicas da análise.

Entre elas destacam-se:

- identificação dos primeiros e últimos anos disponíveis;
- normalização de atributos;
- preparação de informação utilizada posteriormente em rankings e comparações.

Estas transformações reduziram a necessidade de cálculos adicionais em tempo de execução.

Criação de colunas personalizadas utilizadas pelo modelo analítico.



	Country	Waste_Last_Value	Recycling_Last_Value	Circular_Last_Value	GDP_Last_Value	Waste_Performance_Rank	Recycling_Performance_Rank	Circular_Performance_Rank
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	Luxembourg	681	57,3	10,7	245	23	5	11
2	Ireland	590	41,9	2	221	20	16	25
3	Netherlands	473	58	32,7	134	10	4	1
4	Denmark	755	46,4	9,4	127	26	12	14
5	Austria	782	62,8	15,2	119	27	2	7
6	Belgium	699	56,2	22,7	117	25	6	2
7	Germany	628	66,9	14,8	116	22	1	8
8	Sweden	427	46,1	10,4	111	5	13	12
9	Malta	621	16,7	18,6	110	21	25	5
10	Finland	457	47,9	2	102	7	11	26
11	Cyprus	688	15,8	5,5	99	24	26	20
12	France	530	40,9	17,8	98	18	17	6
13	Italy	489	50,8	21,6	98	13	9	3
14	Spain	456	42,5	7,4	91	6	15	16
15	Czechia	538	43,5	14,8	91	19	14	9
16	Slovenia	526	62,4	10,1	90	17	3	13
17	Lithuania	462	52,5	4,2	87	8	8	23
18	Portugal	519	32,8	3	82	15	21	24
19	Estonia	375	36,4	20,5	79	2	19	4
20	Poland	387	31,1	7,7	78	3	22	15
21	Croatia	486	36,7	5,9	78	11	18	19
22	Romania	305	12,4	1,3	77	1	27	27
23	Hungary	414	33,6	7,3	76	4	20	17

5.7 Estrutura final das consultas

Após todas as etapas de preparação, o modelo passou a ser constituído por um conjunto de consultas organizadas segundo diferentes funções:

Grupo	Objetivo
FactEnvironmental	Dados originais
Environmental_Clean	Dados limpos para análise
Country_Official_Profile	Informação agregada por país
Dimensões	Navegação e filtros
Tabelas auxiliares	Suporte aos dashboards

Esta organização permitiu separar claramente os dados operacionais da informação analítica, facilitando a manutenção e evolução futura do projeto.

Síntese

O processo de preparação dos dados revelou-se determinante para o sucesso do projeto.

Mais do que importar informação proveniente do Eurostat, foi necessário construir uma estrutura de dados otimizada para Business Intelligence, reduzindo a complexidade dos cálculos e aumentando significativamente o desempenho dos dashboards.

As consultas **Environmental_Clean** e **Country_Official_Profile** constituíram duas das principais decisões de arquitetura adotadas durante o desenvolvimento, permitindo simplificar centenas de linhas de código DAX e tornar a aplicação mais robusta, organizada e escalável.

6. Modelação das Consultas

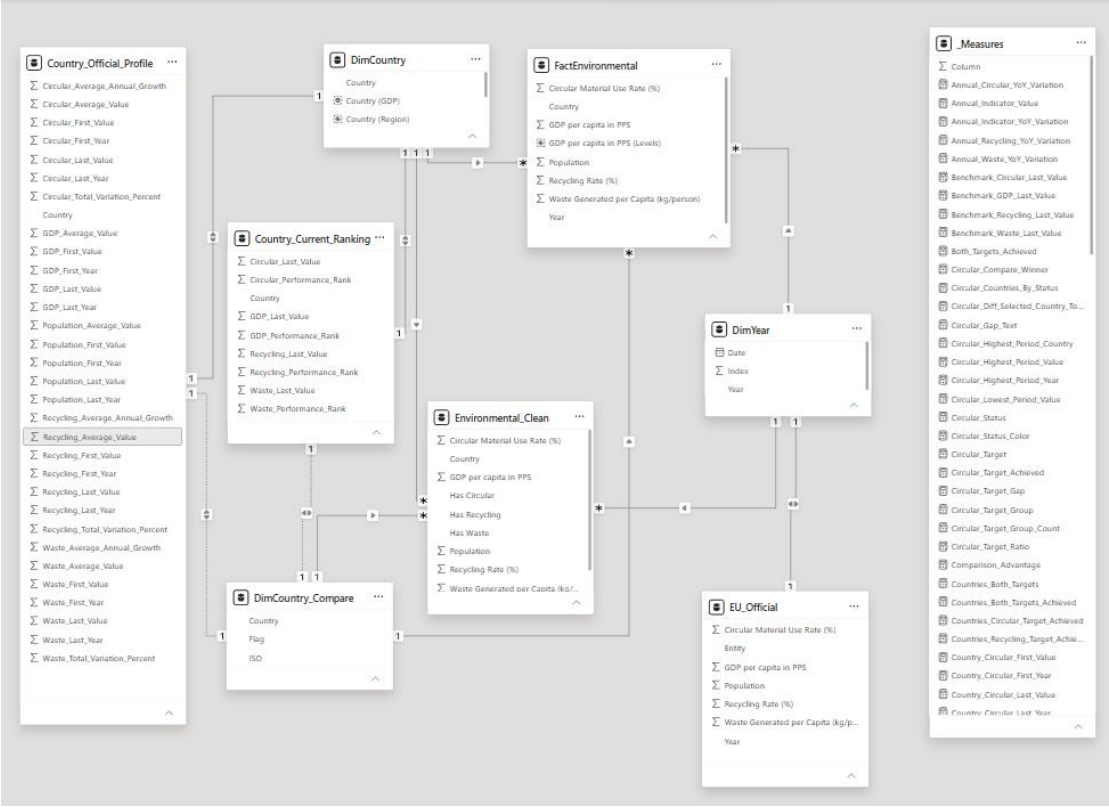
Após a preparação dos dados em Power Query procedeu-se à construção do modelo relacional responsável por suportar toda a componente analítica da aplicação.

Durante esta fase procurou-se seguir as boas práticas de modelação dimensional utilizadas em Business Intelligence, privilegiando um modelo simples, consistente e otimizado para análise interativa.

O modelo desenvolvido baseia-se numa estrutura do tipo **Star Schema (Modelo Estrela)**, na qual as tabelas de factos armazenam os indicadores quantitativos, enquanto as tabelas de dimensão disponibilizam os diferentes atributos utilizados para filtragem e segmentação dos dados.

Esta organização permite reduzir a complexidade dos cálculos, melhorar o desempenho das consultas e facilitar a manutenção futura do projeto.

`Modelo relacional desenvolvido para o projeto.`



6.1 Estrutura do Modelo

O modelo encontra-se dividido em três grupos principais de tabelas:

Tabelas de Factos

As tabelas de factos armazenam os valores quantitativos utilizados na análise.

No projeto foram utilizadas duas tabelas principais:

- **FactEnvironmental**
- **Environmental_Clean**

Embora ambas possuam a mesma estrutura, a tabela Environmental_Clean passou a ser utilizada pela maioria das medidas analíticas por conter apenas os registos considerados válidos para cálculo.

Esta abordagem permitiu simplificar significativamente a construção das medidas DAX.

Tabelas de Dimensão

As tabelas de dimensão armazenam os atributos utilizados para segmentação dos dados.

Foram utilizadas as seguintes dimensões:

Dimensão	Função
DimCountry	Seleção do país principal
DimCountry_Compare	Seleção do país de comparação
DimYear	Filtro temporal
Region	Agrupamento geográfico

Estas dimensões permitem que a informação seja filtrada de forma independente, mantendo uma navegação intuitiva ao longo da aplicação.

Tabelas Auxiliares

Além das tabelas de dimensão tradicionais, foram criadas diversas tabelas auxiliares destinadas exclusivamente ao funcionamento dos dashboards.

Entre elas destacam-se:

Tabela	Finalidade
Country_Official_Profile	Indicadores agregados por país
Comparison_Indicators	Seleção dinâmica dos indicadores
Achievement_Groups	Classificação por grupos de desempenho
Achievement_Status	Estado de cumprimento das metas
Radar_Country	Estrutura utilizada pelos gráficos Radar
EU_Targets	Metas ambientais da União Europeia

Estas tabelas não representam entidades do domínio dos dados, funcionando apenas como apoio ao modelo analítico.

6.2 Relações

A maioria das relações estabelecidas segue uma estrutura **um-para-muitos (1:*)**, utilizando direção única de propagação dos filtros.

Esta opção reduz ambiguidades no modelo e melhora o desempenho durante a execução das consultas.

As principais relações encontram-se representadas na tabela seguinte:

Origem	Destino	Chave
DimCountry	FactEnvironmental	Country
DimCountry	Environmental_Clean	Country
DimCountry	Country_Official_Profile	Country
DimCountry_Compare	FactEnvironmental	Country
DimCountry_Compare	Environmental_Clean	Country
DimYear	FactEnvironmental	Year
DimYear	Environmental_Clean	Year
Region	DimCountry	Country

A existência de uma dimensão específica (**DimCountry_Compare**) constituiu uma das principais decisões de modelação do projeto.

Esta solução permitiu selecionar simultaneamente dois países distintos para comparação, evitando conflitos entre filtros e simplificando toda a lógica dos dashboards Benchmark e Comparison.

Síntese

A construção do modelo relacional constituiu uma etapa fundamental para garantir a eficiência e escalabilidade da solução desenvolvida.

A adoção de um modelo estrela, a separação entre dados operacionais e agregados e a utilização de tabelas auxiliares permitiram reduzir significativamente a complexidade das medidas DAX e melhorar o desempenho dos dashboards.

A arquitetura final resultou num modelo robusto, organizado e preparado para futuras evoluções do projeto.

7. Desenvolvimento Analítico

Após a preparação e modelação dos dados, procedeu-se ao desenvolvimento da camada analítica da aplicação através da linguagem **Data Analysis Expressions (DAX)**.

As medidas desenvolvidas constituem o núcleo funcional de toda a solução de Business Intelligence, permitindo calcular indicadores dinâmicos, comparar países, produzir rankings, avaliar metas ambientais e gerar automaticamente descrições analíticas dos resultados apresentados nos dashboards.

Ao longo do desenvolvimento foram implementadas mais de uma centena de medidas DAX, organizadas segundo uma estrutura consistente que facilitou simultaneamente a manutenção do modelo e a reutilização dos cálculos.

Em vez de desenvolver medidas isoladas para cada visualização, procurou-se criar uma arquitetura modular onde medidas mais simples servem de base para medidas analíticas de maior complexidade.

7.1 Organização das medidas

Com o crescimento do projeto tornou-se necessário definir uma convenção de nomenclatura que permitisse identificar rapidamente a finalidade de cada medida.

A organização foi efetuada segundo dois critérios principais:

- entidade analisada;
- indicador analisado.

Assim, cada medida pode ser identificada de forma imediata apenas pelo seu nome.

Exemplos:

Prefixo	Finalidade
Country_	Informação relativa ao país selecionado
Benchmark_	Informação relativa ao país utilizado para comparação
EU_	Indicadores médios da União Europeia
Radar_	Valores normalizados utilizados pelos gráficos Radar
Waste_	Medidas relativas ao indicador Waste Generated
Recycling_	Medidas relativas ao indicador Recycling Rate
Circular_	Medidas relativas ao indicador Circular Material Use
GDP_	Medidas relativas ao indicador económico

Esta organização permitiu reduzir significativamente o tempo necessário para localizar e reutilizar medidas durante o desenvolvimento.

7.2 Medidas temporais

Uma das primeiras necessidades identificadas consistiu na determinação automática do primeiro e do último ano disponível para cada indicador e país.

Em vez de recorrer continuamente à tabela de factos, esta informação passou a ser disponibilizada diretamente através da tabela **Country_Official_Profile**, permitindo simplificar a maioria dos cálculos temporais.

Entre as principais medidas encontram-se:

- primeiro ano disponível;
- último ano disponível;
- primeiro valor observado;
- último valor observado;
- evolução do indicador ao longo do período.

Esta abordagem permitiu reduzir significativamente a complexidade das medidas responsáveis pelos cartões de resumo existentes na página **Country Profile**.

7.3 Medidas comparativas

Uma das funcionalidades centrais da aplicação consiste na comparação entre diferentes Estados-Membros da União Europeia.

Para esse efeito foram desenvolvidas medidas específicas que permitem comparar:

- dois países;
- um país e a média da União Europeia;
- um país e o melhor desempenho observado.

Estas medidas calculam automaticamente:

- diferenças absolutas;
- diferenças percentuais;
- direção da diferença (acima ou abaixo);
- vantagem relativa entre países;
- posição no ranking europeu.

A utilização de uma segunda dimensão (**DimCountry_Compare**) permitiu que ambos os países fossem selecionados de forma totalmente independente, sem conflitos de contexto entre filtros.

7.4 Medidas de Ranking

Outra funcionalidade importante consiste na criação automática de rankings europeus para cada indicador.

As medidas desenvolvidas permitem ordenar dinamicamente os Estados-Membros segundo o indicador selecionado, respeitando a natureza de cada variável.

Assim:

- para **Waste Generated**, valores inferiores representam melhor desempenho;
- para **Recycling Rate**, **Circular Material Use** e **GDP**, valores superiores representam melhor desempenho.

Esta diferenciação foi incorporada diretamente na lógica das medidas DAX, garantindo que os rankings fossem automaticamente ajustados ao indicador analisado.

7.5 Medidas de Benchmark

Foi igualmente desenvolvida uma camada de medidas destinada exclusivamente à comparação direta entre dois países.

Estas medidas calculam automaticamente:

- valor do país selecionado;
- valor do país de comparação;
- diferença absoluta;
- país com melhor desempenho;
- vantagem relativa.

Esta abordagem permitiu construir toda a página **Benchmark** reutilizando um conjunto reduzido de medidas base.

7.6 Medidas para os gráficos Radar

Os gráficos Radar apresentam um desafio adicional, uma vez que os diferentes indicadores possuem unidades completamente distintas.

Por exemplo:

- Waste é medido em kg por habitante;
- Recycling e Circular Material Use são apresentados em percentagem;
- GDP utiliza Purchasing Power Standards.

Para permitir a comparação visual entre indicadores foi necessário normalizar todos os valores para uma escala comum entre 0 e 1.

Esta normalização foi efetuada recorrendo aos valores máximos e mínimos observados durante todo o período disponível.

Desta forma, todos os indicadores passaram a poder ser representados simultaneamente no mesmo gráfico, preservando a interpretação relativa do desempenho de cada país.

7.7 Medidas de avaliação das metas

Um dos objetivos do projeto consistiu na monitorização do progresso relativamente às metas ambientais definidas pela União Europeia.

Foram desenvolvidas medidas específicas que permitem:

- identificar se um país atingiu uma determinada meta;
- calcular o desvio relativamente ao objetivo definido;
- classificar automaticamente o país segundo diferentes níveis de desempenho.

Os países passaram a ser agrupados nas seguintes categorias:

- Target Achieved;
- On Track;
- Progressing;
- Critical Gap.

Esta classificação é utilizada na página **Achievements**, permitindo identificar rapidamente os países que já cumpriram os objetivos ambientais e aqueles que ainda apresentam maior distância relativamente às metas definidas.

7.8 Geração automática de texto

Uma das funcionalidades mais diferenciadoras do projeto consiste na geração automática de descrições analíticas.

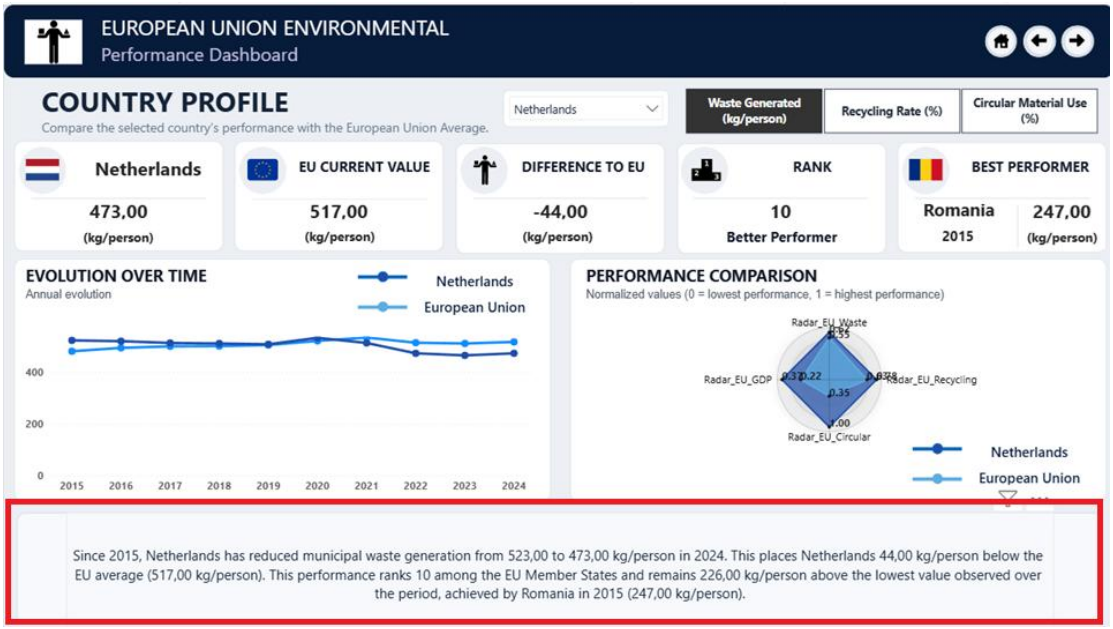
Foram desenvolvidas medidas capazes de construir frases completas recorrendo diretamente aos indicadores calculados.

Estas descrições incluem automaticamente:

- nome do país;
- primeiro e último ano disponível;
- evolução do indicador;
- comparação com a média da União Europeia;
- posição no ranking;
- melhor desempenho europeu.

Desta forma, a aplicação produz automaticamente uma interpretação textual dos indicadores apresentados, dispensando qualquer atualização manual sempre que o utilizador altera o país ou o indicador selecionado.

`Organização das medidas para gerar interpretações automáticas.`



Síntese

A utilização da linguagem DAX permitiu transformar um conjunto de indicadores estatísticos em informação analítica dinâmica.

A organização modular das medidas, aliada à criação das tabelas **Environmental_Clean** e **Country_Official_Profile**, permitiu reduzir significativamente a complexidade do modelo, melhorar o desempenho da aplicação e aumentar a reutilização dos cálculos desenvolvidos.

A camada analítica construída constitui assim o elemento central da solução de Business Intelligence apresentada neste projeto, suportando todas as funcionalidades de comparação, ranking, monitorização e interpretação automática disponibilizadas ao utilizador.

8. Interpretação Analítica

Após a preparação dos dados e desenvolvimento da camada analítica, foi construída uma aplicação composta por vários dashboards interativos, cada um orientado para uma perspetiva específica da análise ambiental da União Europeia.

A estrutura da aplicação foi concebida para permitir uma navegação intuitiva entre diferentes níveis de análise, desde uma visão geral dos indicadores europeus até à avaliação detalhada do desempenho individual de cada Estado-Membro.

Cada dashboard foi desenvolvido com um objetivo específico, recorrendo a diferentes tipos de visualizações e medidas DAX adaptadas ao contexto de análise.

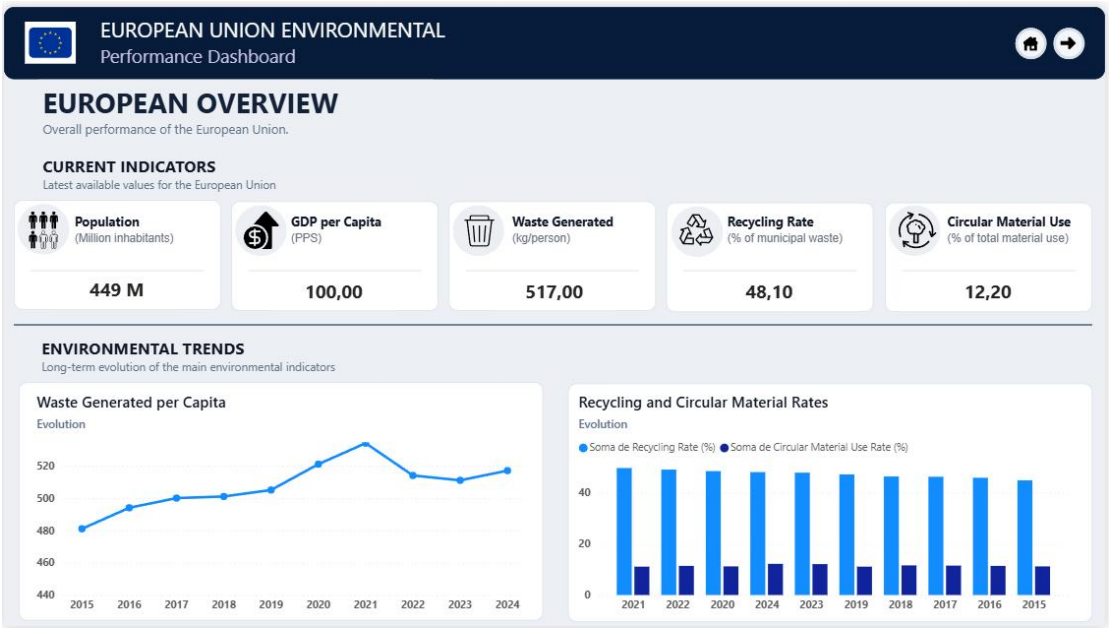
8.1 Overview

O dashboard **Overview** constitui a página inicial da aplicação, fornecendo uma visão global dos principais indicadores ambientais da União Europeia.

O objetivo desta página consiste em permitir ao utilizador identificar rapidamente:

- o desempenho médio europeu;
- os melhores e piores resultados observados;
- a evolução temporal dos indicadores;
- tendências gerais da economia circular.

`Dashboard de visão geral dos indicadores ambientais.`



Principais visualizações

Indicadores principais (Cards)

Apresentam os valores médios da União Europeia relativamente aos quatro indicadores analisados.

Permitem obter imediatamente uma referência global do desempenho europeu.

Gráficos temporais

Mostram a evolução anual dos indicadores ambientais entre 2015 e 2024.

A sua principal função consiste em identificar tendências de melhoria ou deterioração ao longo do tempo.

8.2 Rankings

O dashboard **Rankings** organiza automaticamente todos os Estados-Membros segundo o indicador selecionado.

A lógica de ordenação adapta-se automaticamente ao indicador analisado.

Por exemplo:

- menor Waste → melhor posição;
- maior Recycling → melhor posição;
- maior Circular Material Use → melhor posição;

Ranking dos Estados-Membros.



Esta página permite identificar rapidamente:

- líderes europeus;
- países com pior desempenho;
- diferenças existentes entre posições consecutivas.

8.3 Socioeconomic Analysis

O dashboard **Socioeconomic Analysis** procura explorar a relação entre o desempenho ambiental dos Estados-Membros e o seu nível de desenvolvimento económico, medido através do **PIB per capita (PPS)**.

Para facilitar a interpretação, os países foram previamente organizados em três grupos económicos:

- **High GDP** – 9 países com maior PIB per capita;
- **Medium GDP** – 9 países com PIB intermédio;
- **Lower GDP** – 9 países com menor PIB per capita.

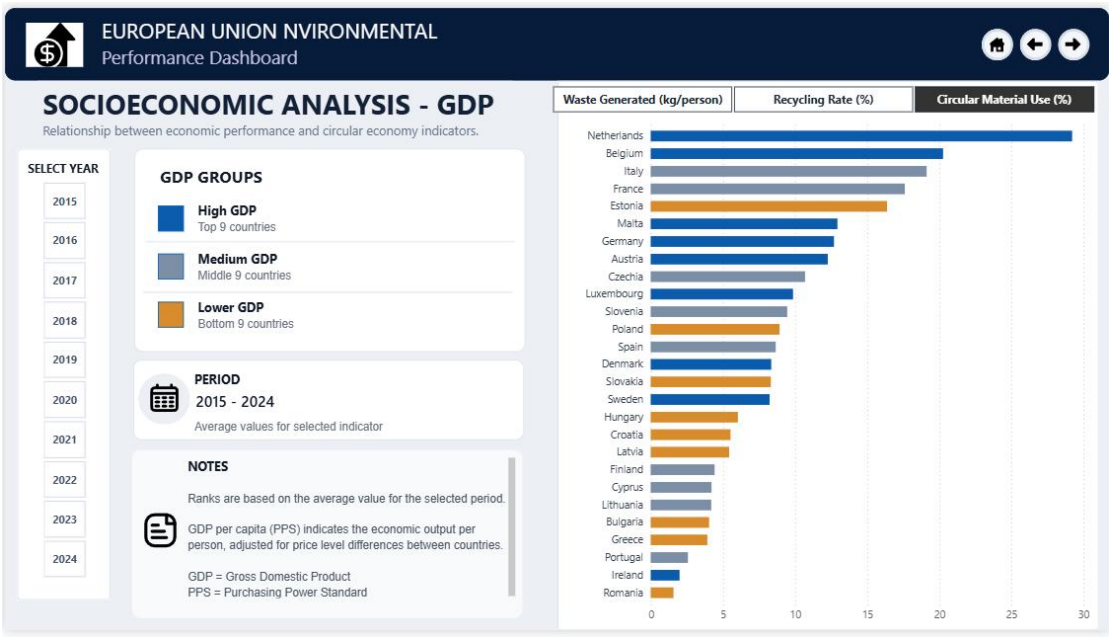
Os grupos permanecem constantes ao longo da análise, permitindo observar se existe alguma relação entre o nível de desenvolvimento económico e os diferentes indicadores ambientais.

O gráfico principal apresenta os países ordenados segundo o indicador ambiental selecionado, enquanto a cor de cada barra identifica o grupo económico ao qual o país pertence. Desta forma, torna-se possível verificar se os países economicamente mais desenvolvidos tendem, ou não, a apresentar melhores desempenhos ambientais.

Através desta página é possível responder a questões como:

- Existe uma relação entre o nível de desenvolvimento económico e o desempenho ambiental?
- Os países com maior PIB apresentam melhores indicadores de Economia Circular?
- Existem países com menor PIB que conseguem obter desempenhos ambientais superiores aos economicamente mais desenvolvidos?
- Como varia esta relação consoante o indicador ambiental selecionado?

A possibilidade de alternar entre **Waste Generated**, **Recycling Rate** e **Circular Material Use** permite analisar esta relação sob diferentes perspetivas, evidenciando comportamentos distintos para cada indicador.

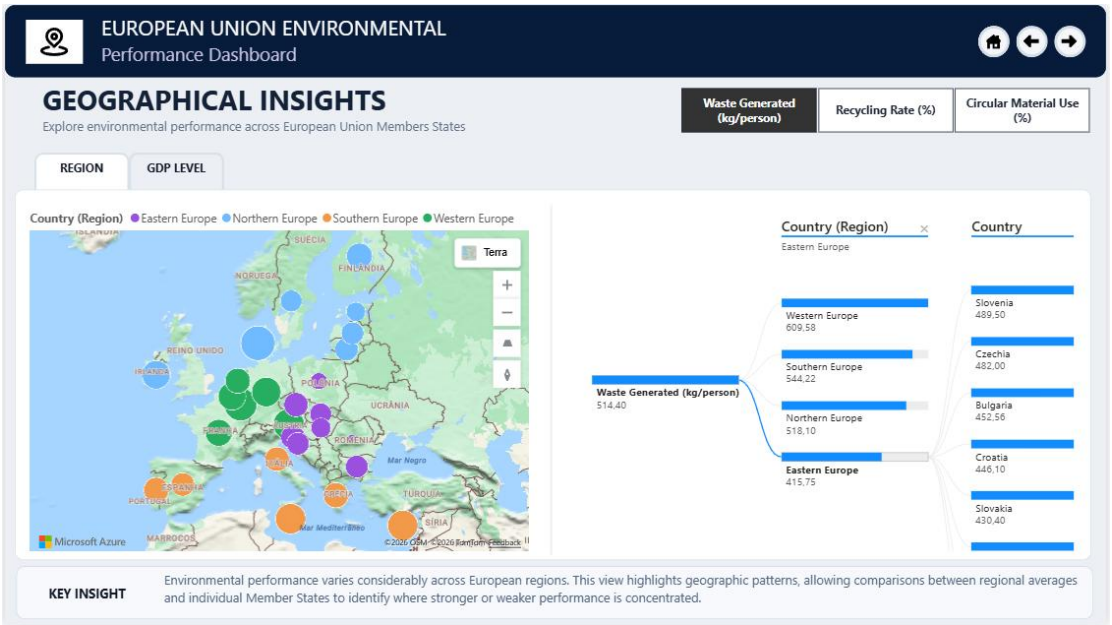


8.4 Geographical Insights

Este dashboard introduz uma perspetiva espacial da informação.

O objetivo consiste em analisar a distribuição geográfica dos indicadores ambientais entre os diferentes Estados-Membros.

`Distribuição geográfica dos indicadores ambientais.`





Principais visualizações

Mapa

Permite identificar rapidamente padrões espaciais.

A utilização de cores facilita a identificação de países com melhor ou pior desempenho.

Treemap

Complementa o mapa apresentando a dimensão relativa dos indicadores.

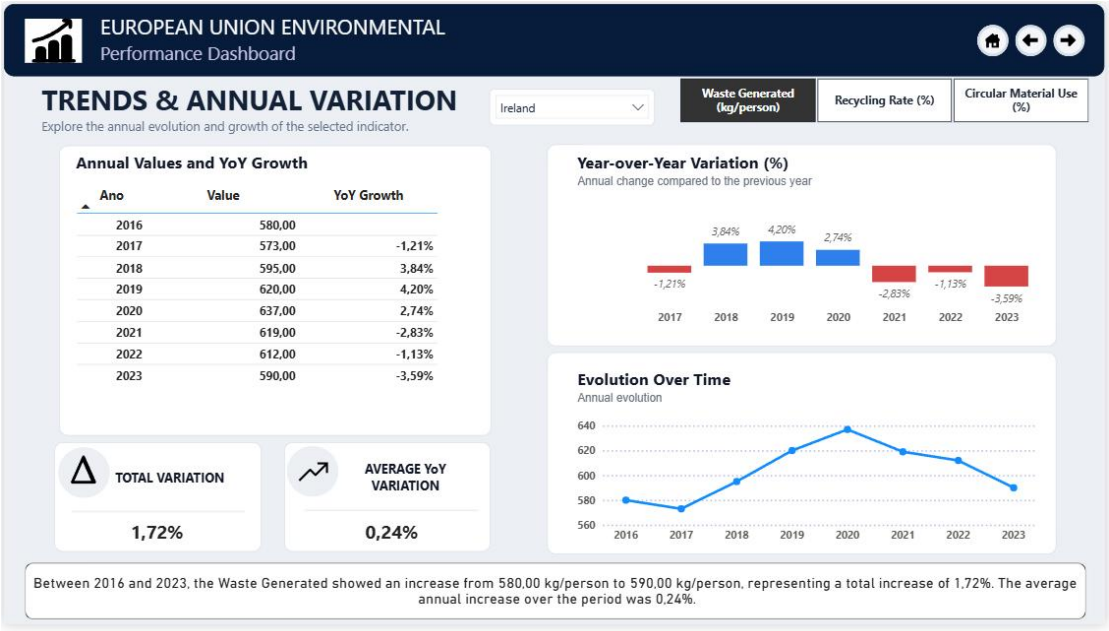
Permite comparar rapidamente os diferentes Estados-Membros.

8.5 Trends

O dashboard **Trends** foi desenvolvido para analisar exclusivamente a evolução temporal dos indicadores ambientais.

Enquanto o dashboard Country Profile apresenta o estado atual do país, esta página permite compreender a forma como esse desempenho evoluiu ao longo da última década.

Evolução temporal dos indicadores ambientais.



Os gráficos permitem identificar:

- tendências de crescimento;
- períodos de melhoria;
- alterações de comportamento;
- estabilidade dos indicadores.

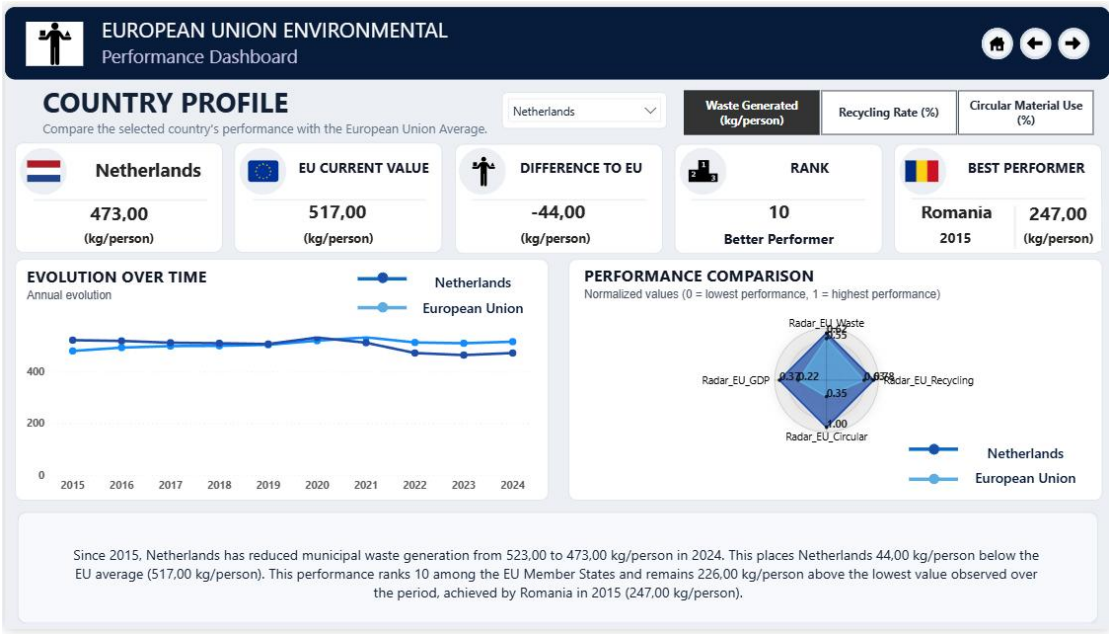
8.6 Country Profile

O dashboard **Country Profile** constitui o núcleo analítico da aplicação.

Nesta página o utilizador pode selecionar qualquer Estado-Membro da União Europeia e obter uma caracterização detalhada do seu desempenho ambiental.

Além da apresentação dos indicadores atuais, esta página inclui igualmente descrições automáticas geradas através de medidas DAX.

Perfil individual de um Estado-Membro.



Principais visualizações

Cards de indicadores

Apresentam o valor mais recente disponível para:

- Waste Generated;
- Recycling Rate;
- Circular Material Use Rate;
- GDP per Capita.

Comparação com a média da União Europeia

Cada indicador apresenta automaticamente a diferença relativamente ao valor médio europeu.

Esta informação permite contextualizar imediatamente o desempenho do país selecionado.

Resumo automático

Uma das funcionalidades mais relevantes desta página consiste na geração automática de um texto interpretativo.

Esta descrição resume:

- evolução histórica;
- comparação com a União Europeia;
- posição no ranking;
- distância relativamente ao melhor desempenho observado.

Esta abordagem reduz significativamente o esforço necessário para interpretar os indicadores apresentados.

8.7 Benchmark

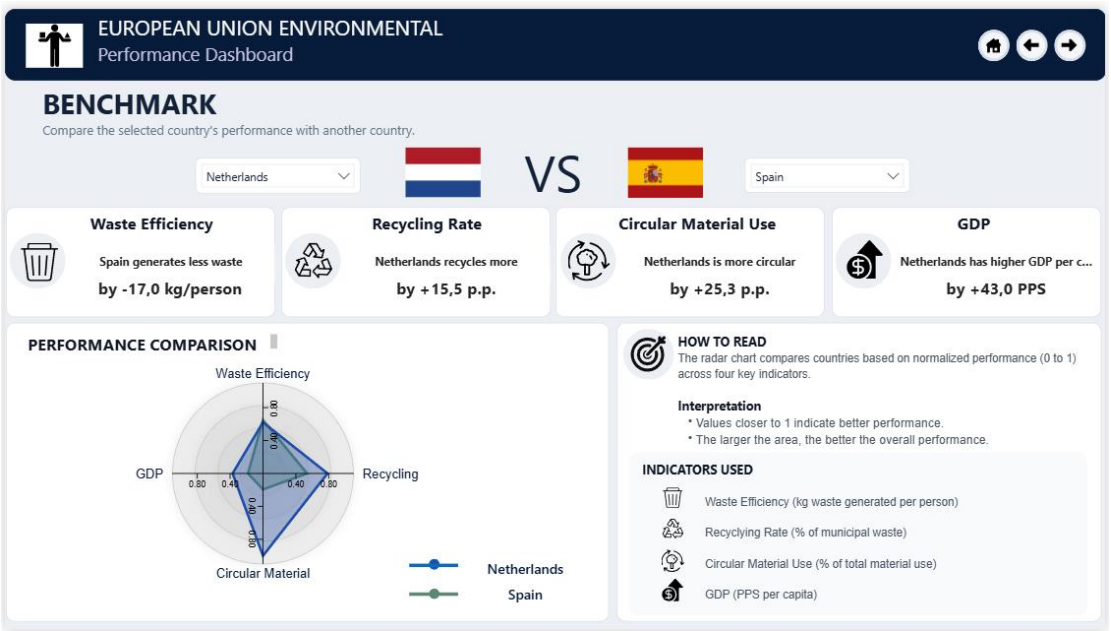
O dashboard **Benchmark** permite comparar diretamente dois Estados-Membros.

A utilização de duas dimensões independentes de países possibilita selecionar simultaneamente:

- país principal;
- país de comparação.

Esta solução evita conflitos entre filtros e permite alterar ambos os países de forma independente.

`Comparação direta entre dois Estados-Membros.`



Principais visualizações

- comparação direta dos indicadores atuais;
- diferenças absolutas;
- identificação automática do país com melhor desempenho;
- gráficos Radar normalizados;
- indicadores comparativos relativamente ao melhor desempenho europeu.

Esta página permite avaliar rapidamente as diferenças existentes entre dois países.

8.8 Achievements

O dashboard **Achievements** foi desenvolvido para avaliar o progresso relativamente às metas ambientais da União Europeia.

Nesta página cada Estado-Membro é automaticamente classificado segundo o cumprimento dos objetivos definidos para:

- Recycling Rate;
- Circular Material Use Rate.

Avaliação do cumprimento das metas ambientais europeias.



Principais visualizações

Medidores (Gauge)

Mostram a distância relativamente às metas europeias.

Classificação por grupos

Os países são automaticamente agrupados em:

- Target Achieved;
- On Track;
- Progressing;
- Critical Gap.

Cumprimento simultâneo das metas

Um gráfico adicional identifica os países que conseguiram atingir simultaneamente ambos os objetivos ambientais.

Esta funcionalidade constitui uma das análises mais relevantes da aplicação, permitindo identificar rapidamente os Estados-Membros que apresentam melhor desempenho global na Economia Circular.

Síntese

A estrutura modular dos dashboards permite analisar os indicadores ambientais sob diferentes perspetivas complementares.

Em conjunto, as sete páginas desenvolvidas oferecem uma solução completa para monitorização, comparação e interpretação do desempenho ambiental europeu, transformando dados estatísticos complexos em informação visual de fácil compreensão.

9. Conclusão

O desenvolvimento do presente projeto permitiu aplicar, de forma integrada, os principais conceitos abordados na unidade curricular de Business Intelligence, desde a preparação dos dados até à construção de uma solução analítica completa baseada em dashboards interativos.

Ao longo do trabalho foi possível transformar um conjunto de dados estatísticos disponibilizados pelo Eurostat numa plataforma capaz de apoiar a análise do desempenho ambiental dos Estados-Membros da União Europeia, permitindo comparar países, acompanhar a evolução temporal dos indicadores e avaliar o progresso relativamente às metas definidas pela União Europeia no âmbito da Economia Circular.

Para além da construção dos dashboards, uma parte significativa do trabalho incidiu sobre a preparação e organização dos dados. A criação de tabelas específicas, como **Environmental_Clean** e **Country_Official_Profile**, permitiu simplificar substancialmente a lógica das medidas DAX, melhorar o desempenho do modelo e aumentar a legibilidade da solução desenvolvida.

Durante o desenvolvimento verificou-se igualmente a importância da modelação dimensional. A separação entre tabelas de factos, dimensões e tabelas auxiliares revelou-se essencial para garantir um modelo consistente, facilmente escalável e preparado para futuras extensões.

Outro aspeto relevante consistiu na organização das medidas DAX. Em vez de desenvolver cálculos independentes para cada visualização, optou-se por construir uma arquitetura modular baseada em medidas reutilizáveis, permitindo reduzir redundâncias e facilitar significativamente a manutenção do projeto.

Do ponto de vista da visualização, procurou-se construir dashboards simples, intuitivos e orientados para diferentes tipos de análise. Cada página foi desenvolvida com um objetivo específico, permitindo ao utilizador explorar a informação segundo diferentes perspetivas, desde a análise global da União Europeia até à avaliação detalhada do desempenho individual de cada país.

Uma das funcionalidades consideradas mais diferenciadoras consiste na geração automática de descrições analíticas através de medidas DAX. Esta abordagem permitiu transformar resultados quantitativos em interpretações textuais dinâmicas, oferecendo ao utilizador uma explicação imediata dos indicadores apresentados sem necessidade de intervenção manual.

Apesar dos resultados obtidos, o projeto apresenta igualmente algumas limitações. Os dados utilizados correspondem exclusivamente aos indicadores disponibilizados pelo Eurostat, o que limita a análise a um conjunto específico de variáveis ambientais e económicas. Além disso, alguns indicadores apresentam valores indisponíveis para determinados países e anos, obrigando à implementação de mecanismos específicos de tratamento da informação.

Como trabalho futuro seria possível integrar novos indicadores ambientais, sociais ou energéticos, ampliar o período temporal analisado e incorporar mecanismos de previsão recorrendo a modelos estatísticos ou técnicas de Machine Learning, permitindo antecipar a evolução dos indicadores e apoiar processos de decisão de forma ainda mais eficaz.

Em termos pessoais, o desenvolvimento deste projeto permitiu consolidar conhecimentos em Power Query, modelação dimensional, linguagem DAX e visualização de dados, demonstrando simultaneamente a importância da organização da informação e da otimização do modelo para o sucesso de uma solução de Business Intelligence.

Conclui-se, assim, que os objetivos inicialmente definidos foram atingidos, tendo sido desenvolvida uma aplicação interativa capaz de disponibilizar informação fiável, organizada e facilmente interpretável sobre o desempenho ambiental dos Estados-Membros da União Europeia.

---

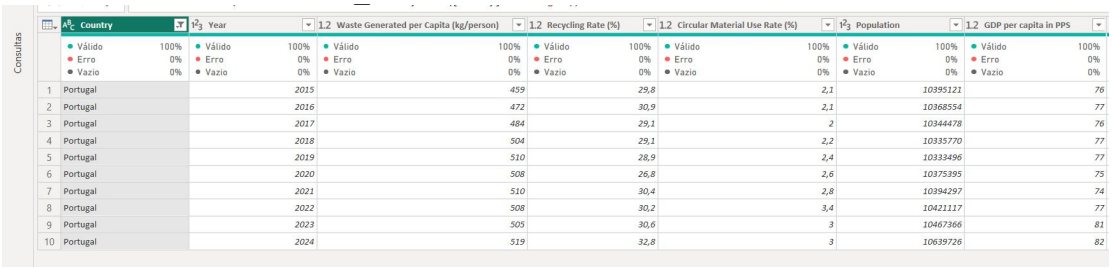
10. Anexos

Os anexos apresentam alguns exemplos de código e transformações utilizadas durante o desenvolvimento do projeto, permitindo documentar as operações mais relevantes realizadas ao nível do tratamento de dados e da modelação analítica.

Não se pretende reproduzir integralmente todas as medidas DAX ou consultas M desenvolvidas, mas apenas ilustrar os exemplos considerados mais representativos da solução implementada.

Anexo A - Consultas Power Query

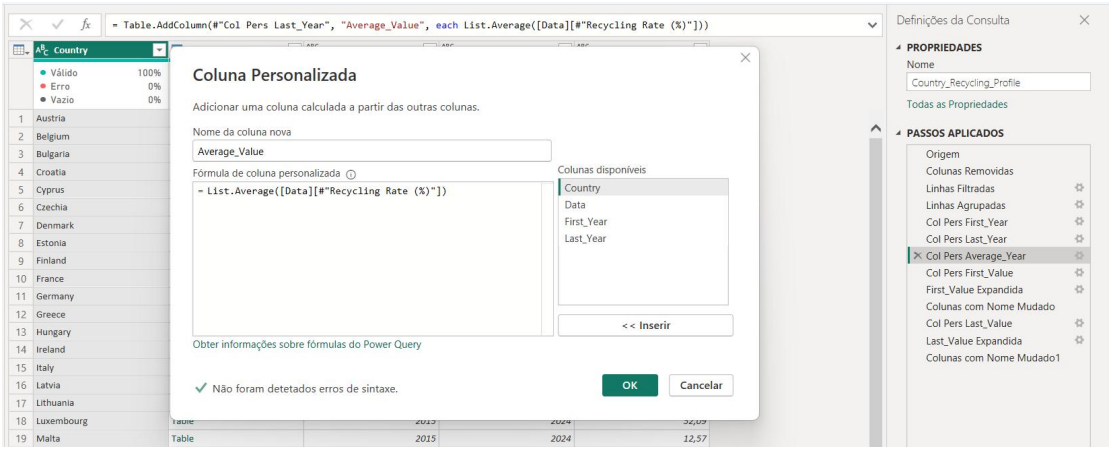
Consulta Environmental_Clean.

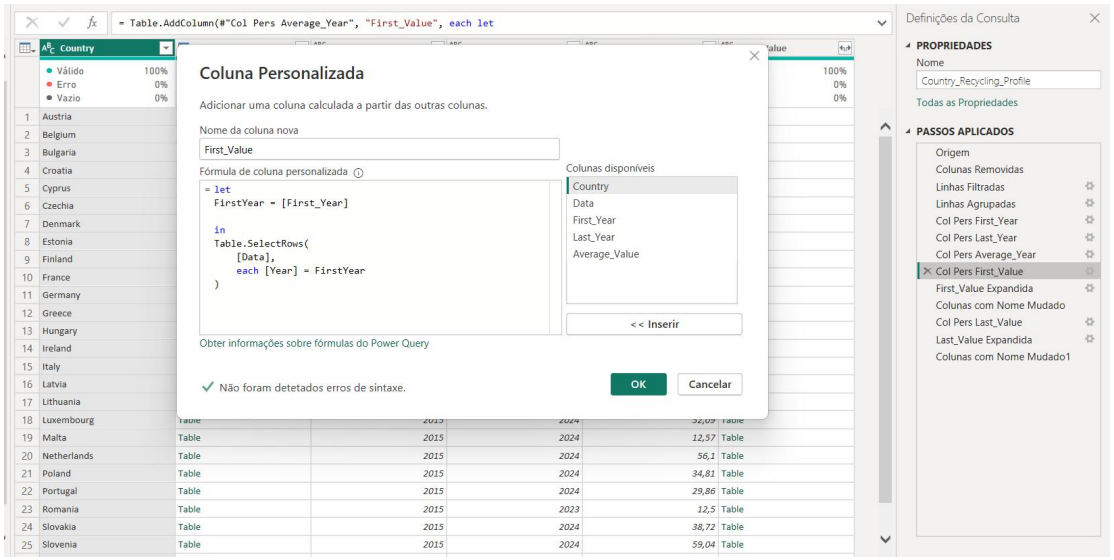


	Country	Year	Waste Generated per Capita (kg/person)	Recycling Rate (%)	Circular Material Use Rate (%)	Population	GDP per capita in PPS
	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%	Válido 100% Erro 0% Vazio 0%
1	Portugal	2015	459	29,8	2,1	10395121	76
2	Portugal	2016	472	30,9	2,1	10368554	77
3	Portugal	2017	484	29,1	2	10344478	76
4	Portugal	2018	504	29,1	2,2	10335770	77
5	Portugal	2019	510	28,9	2,4	10333496	77
6	Portugal	2020	508	26,8	2,6	10375395	75
7	Portugal	2021	510	30,4	2,8	10394297	74
8	Portugal	2022	508	30,2	3,4	10421117	77
9	Portugal	2023	505	30,6	3	10467366	81
10	Portugal	2024	519	32,8	3	10639726	82

Anexo B - Código M

Inserir um ou dois exemplos de código considerados mais relevantes.





Anexo C - Medidas DAX

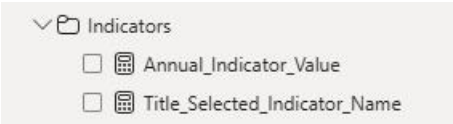
De forma a facilitar a manutenção do modelo e tornar o desenvolvimento mais organizado, as medidas DAX foram agrupadas em pastas de acordo com a sua finalidade. Esta organização permite uma navegação mais intuitiva durante o desenvolvimento do projeto e reduz a complexidade da manutenção do modelo analítico.

As medidas encontram-se organizadas nas seguintes categorias:

1. Indicadores Base

Estas pastas reúnem as medidas fundamentais utilizadas ao longo de todo o projeto, responsáveis pelo cálculo dos indicadores ambientais e pela preparação dos dados utilizados nas análises.

- **Indicators** – contém as medidas principais dos indicadores ambientais e socioeconómicos.



- **EU_Official** – reúne medidas relacionadas com os valores oficiais da União Europeia.



- **Data_Treatment** – contém medidas auxiliares utilizadas na preparação dos dados, como identificação do primeiro e último ano disponível e tratamento lógico dos indicadores.

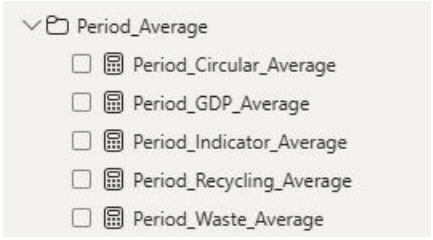


---

2. Cálculos Analíticos

Agrupa todas as medidas responsáveis pelos cálculos utilizados na análise dos dados e na construção dos dashboards.

- **Period_Average** – cálculo das médias dos indicadores durante o período analisado.



- **Period_Variation** – cálculo da variação percentual entre o primeiro e o último ano que o país possui dados sobre cada indicador.



- **Period_Growth** – cálculo da evolução média anual entre o primeiro e o último ano disponível.



- **Annual_YoY_Variation** – cálculo da variação anual (*Year-over-Year*).

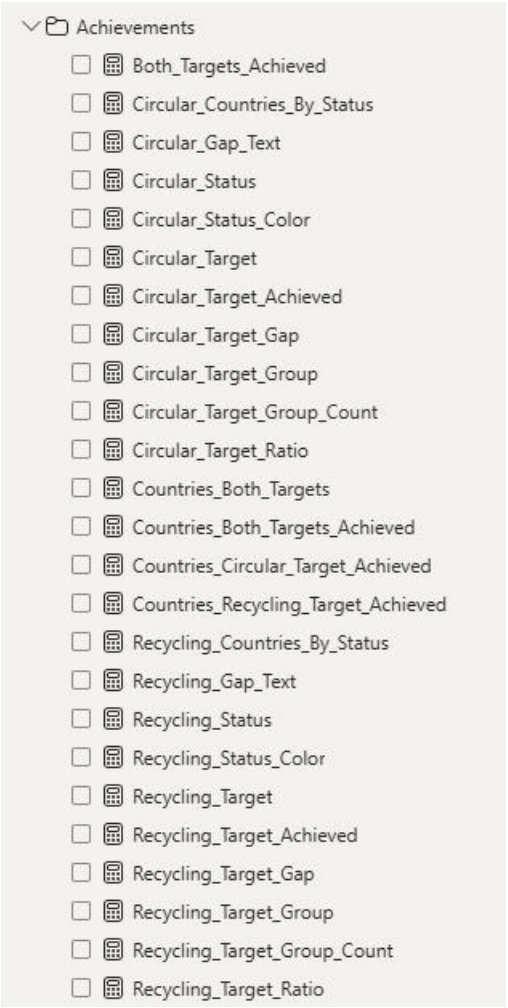


- **Ranking** – medidas responsáveis pela classificação dos Estados-Membros.



- **Benchmark** – medidas utilizadas nas comparações entre países e entre um país e a média da União Europeia.



- **Achievements** – medidas responsáveis pela avaliação do cumprimento das metas ambientais europeias.
- 

---

3. Análises de Desempenho

Contém medidas destinadas à identificação dos melhores e piores desempenhos observados ao longo do período analisado. Estas medidas foram muito utilizadas nas páginas com o gráfico de radar, para fazer a normalização dos dados.

- **Period_Best_Performance** – identificação do melhor desempenho registado para cada indicador.



- **Period_Worst_Performance** – identificação do pior desempenho registado para cada indicador.

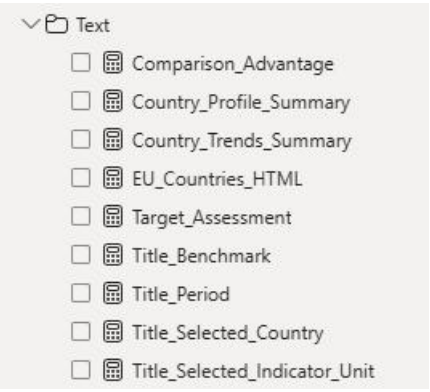


---

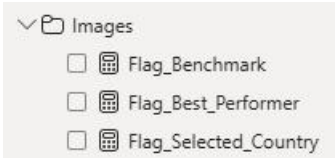
4. Suporte à Interface

Inclui medidas que não realizam análises estatísticas diretamente, mas que apoiam o funcionamento visual e interativo dos dashboards.

- **Text** – geração automática de textos interpretativos e mensagens dinâmicas.



- **Images** – controlo dinâmico de ícones e imagens utilizadas na interface.



- **General** – medidas que contam a quantidade de países membros e o número de dados no dataset.



- **Calculate** – medidas auxiliares utilizadas como apoio à construção de cálculos mais complexos, evitando a repetição de expressões DAX.

